MISE EN ŒUVRE D'UNE SOLUTION DE MESSAGERIE COLLABORATIVE ZIMBRA

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1. ARCHITECTURE ET TOPOLOGIE RÉSEAU
2. PRÉPARATION DU SYSTÈME UBUNTU
3. CONFIGURATION DES ENREGISTREMENTS DNS (WINDOWS SERVER)
4. INSTALLATION DES DÉPENDANCES ET DE ZIMBRA
5. DÉPLOIEMENT DU MOTEUR ZIMBRA COLLABORATION SUITE
6. VALIDATION OPÉRATIONNELLE ET ACCÈS AUX INTERFACES
7. CONFIGURATION DES ALIAS ET IDENTITÉ DE DOMAINE
8. INTÉGRATION DE L'ACTIVE DIRECTORY ET GESTION DES UTILISATEURS
9. VALIDATION FINALE DES FLUX DE MESSAGERIE
10. LIAISON DE GLPI AVEC LE SERVEUR DE MAIL ZIMBRA
11. GLPI INVENTORY

CONCLUSION

INTRODUCTION

Zimbra s'impose comme une solution de messagerie et de collaboration open source incontournable, offrant une alternative robuste aux systèmes propriétaires. Ce rapport détaille le déploiement de Zimbra sur une plateforme Ubuntu 20.04, en mettant l'accent sur son intégration avec un annuaire Active Directory pour la gestion centralisée des identités. L'objectif est de fournir un environnement de travail complet incluant la gestion des courriels, des agendas partagés et des contacts.

Au-delà de la messagerie, ce projet intègre le couplage du serveur avec la solution de gestion de parc et de helpdesk **GLPI (version 11)**. Nous aborderons les phases cruciales allant de la préparation réseau à la validation des flux de messagerie, jusqu'à la mise en œuvre d'une découverte réseau automatisée pour l'inventaire des actifs.

1. Architecture et Topologie Réseau

Pour ce projet, l'infrastructure repose sur deux piliers principaux garantissant la résolution de noms et le stockage des messages. Conformément aux exigences de sécurité, les adresses IP sont partiellement masquées.

- **Serveur de Messagerie (Zimbra) :**
  - **Système :** Ubuntu 20.04 (Nom d'hôte : mail)
  - **Interface LAN (statique) :** 172.20.4.2/24

```
root@mail:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c5:e5:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.4.2/24 brd 172.20.4.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fec5:e5e3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@mail:~$
```

- **Contrôleur de Domaine (AD/DNS) :**
  - **Système :** Windows Server 2019 (Nom d'hôte : DC HERMES)
  - **Adresse IP :** 172.20.1.2
  - **Rôle :** Gestion de la zone DNS stadiumcompany.com et authentification des utilisateurs.

```
Sélection Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5c00:9f6d:b32b:48b4%7
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.20.1.2
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.20.1.1

C:\Users\Administrateur>nslookup hermes.stadiumcompany.local
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    hermes.stadiumcompany.local
Address:  172.20.1.2


C:\Users\Administrateur>
```

2. Préparation du Système Ubuntu

Avant l'installation du moteur Zimbra, une préparation minutieuse de l'OS est nécessaire pour garantir la stabilité des services.

- **Mise à jour et outils :** Après passage en root via sudo su, le système est mis à jour (apt update && apt upgrade). L'éditeur nano et le paquet ifupdown sont installés pour faciliter la gestion des fichiers de configuration.
- **Configuration Réseau :** Les interfaces sont définies dans /etc/network/interfaces. L'interface ens33 est fixée sur l'IP statique 172.20.4.2.

```
root@mail:~$ sudo apt update && apt upgrade
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Atteint :3 https://repo.zimbra.com/apt/87 focal InRelease
Atteint :4 https://repo.zimbra.com/apt/8815 focal InRelease
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
383 ko réceptionnés en 3s (141 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
70 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
The following security updates require Ubuntu Pro with 'esm-infra' enabled:
  bind9-dnsutils cloud-init intel-microcode linux-headers-generic gnupg-utils
  gpg-wks-client openssl libblockdev-swap2 gnupg-l10n libssh-4
  libpython3.8-minimal git-man libsystemd0 gcc-10-base linux-image-generic
  libsqlite3-0 python3-urllib3 bind9-host dnsutils sudo libc6 gpg-wks-server
  libpython3.8 python3.8 python-apt-common open-vm-tools git gpg
  libblockdev-crypto2 udev locales libblockdev-loop2 libklibc libblockdev-fs2
  libblockdev-part2 python3-requests libudev1 libsoup2.4-1 systemd-timesyncd
  dirmngr sqlite3 udisks2 libc-bin python3.8-minimal systemd-sysv libblockdev2
  gpgv libpam-systemd systemd libblockdev-utils2 libnss-systemd
  libblockdev-part-err2 libgcc-s1 libxml2 libpython3.8-stdlib libgnutls30
  libudisks2-0 linux-firmware libssl1.1 gnupg libstdc++6 klibc-utils gpg-agent
  linux-generic bind9-libs gpgconf python3-apt libxslt1.1 gpgsm libpng16-16
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  python3-packaging python3-pyparsing ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n
Les paquets suivants seront mis à jour :
  apt apt-utils base-files bolt cloud-init cryptsetup cryptsetup-bin cryptsetup-initramfs
  cryptsetup-run distro-info e2fsprogs fwupd grub-common grub-efi-amd64 grub-efi-amd64-bin
  grub-efi-amd64-signed grub2-common initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core iptables
  iputils-ping iputils-tracepath kpartx landscape-common libapt-pkg6.0 libcom-err2 libcryptsetup12
  libext2fs2 libfwupd2 libfwupdplugin5 libgpgme11 libip4tc2 libip6tc2 libnss-systemd libpam-systemd
  libpcap0.8 libss2 libsystemd0 libudev1 libunwind8 libxtables12 linux-firmware logsave ltrace
  motd-news-config multipath-tools open-iscsi pollinate python3-debian python3-distro-info
  python3-software-properties python3-update-manager snapd software-properties-common sosreport
  systemd systemd-sysv systemd-timesyncd tcpdump thermald ubuntu-advantage-tools ubuntu-minimal
  ubuntu-server ubuntu-standard udev ufw update-manager-core update-notifier-common xfsprogs
70 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 185 Mo dans les archives.
Après cette opération, 12,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
```

```
user@mail: ~
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-216-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-216-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-144-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-144-generic
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings
done
Paramétrage de sosreport (4.8.2-0ubuntu0~20.04.1) ...
Paramétrage de python3-update-manager (1:20.04.10.23) ...
Paramétrage de ubuntu-advantage-tools (37.1ubuntu0~20.04) ...
Removing obsolete conffile /etc/update-motd.d/88-esm-announce ...
Removing obsolete conffile /etc/ubuntu-advantage/help_data.yaml ...
Paramétrage de initramfs-tools-core (0.136ubuntu6.8) ...
Paramétrage de initramfs-tools (0.136ubuntu6.8) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de grub-efi-amd64-signed (1.187.12~20.04+2.06-2ubuntu14.8) ...
Installing grub to /boot/efi.
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
Paramétrage de ubuntu-minimal (1.450.3) ...
Paramétrage de update-manager-core (1:20.04.10.23) ...
Paramétrage de cryptsetup-initramfs (2:2.2.2-3ubuntu2.5) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de update-notifier-common (3.192.30.19) ...
Paramétrage de ubuntu-server (1.450.3) ...
Paramétrage de systemd (245.4-4ubuntu3.24) ...
Paramétrage de systemd-timesyncd (245.4-4ubuntu3.24) ...
Paramétrage de snapd (2.67.1+20.04) ...
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/apparmor.d/usr.lib.snapd.snap-confi
ne.real ...
snapd.failure.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
snapd.snap-repair.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Paramétrage de systemd-sysv (245.4-4ubuntu3.24) ...
Paramétrage de libnss-systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.24) ...
Paramétrage de libpam-systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.24) ...
Paramétrage de ubuntu-standard (1.450.3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour plymouth-theme-ubuntu-text (0.9.4git20200323-0ubunt
u6.2) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.16-2ubuntu2.3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour install-info (6.7.0.dfsg.2-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.64ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-0ubuntu9.18) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour rsyslog (8.2001.0-1ubuntu1.3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shim-signed (1.40.10+15.8-0ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.136ubuntu6.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-216-generic

Progression : [ 99%] [#################################################################################.]
```

- **Résolution de noms (DNS) :** * Le fichier /etc/hostname est configuré avec le

FQDN : mail.stadiumcompany.com.

```
user@mail: ~
root@mail:~$ cat /etc/hostname
mail.stadiumcompany.com
root@mail:~$
```

- Le fichier /etc/hosts est renseigné pour lier l'IP 172.20.4.2 au nom de machine.
- Le fichier /etc/resolv.conf est modifié pour pointer prioritairement vers le DNS Windows (172.20.0.X) avec le domaine de recherche stadiumcompany.com.

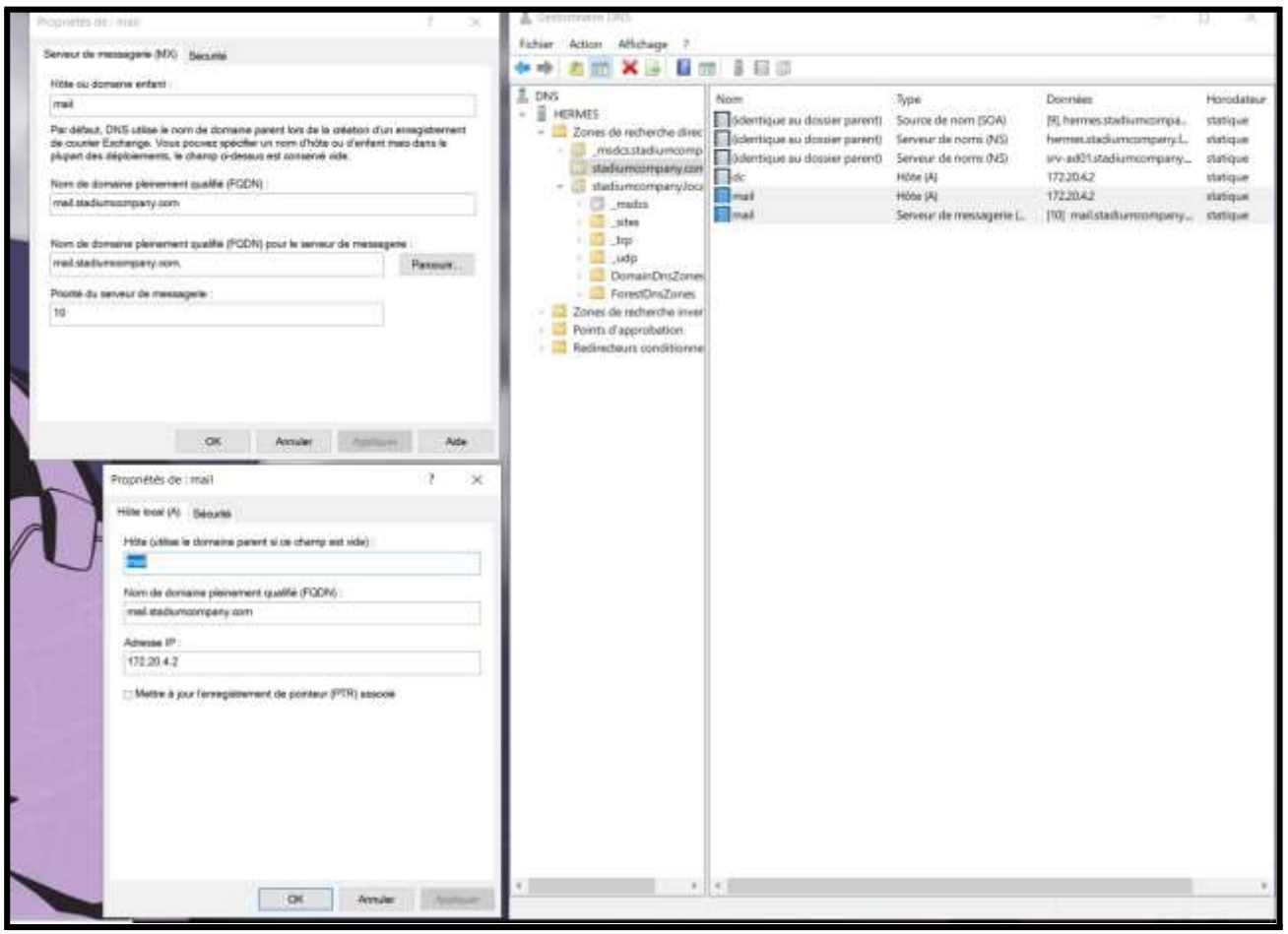
```
user@mail: ~
root@mail:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
172.20.4.2 mail.stadiumcompany.com    mail
root@mail:~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.

nameserver 172.20.1.2
nameserver 1.1.1.1

search stadiumcompany.local
root@mail:~$
```

3. Configuration des Enregistrements DNS (Windows Server)

Le bon fonctionnement de la messagerie dépend entièrement de la précision du DNS. Sur le serveur Windows, les actions suivantes ont été réalisées :

- **Création d'un enregistrement A :** Liaison du nom mail à l'adresse 172.20.4.2.

- **Création d'un enregistrement MX :** Définition de mail.stadiumcompany.com comme serveur de messagerie prioritaire pour le domaine.



- **Validation :** Utilisation de l'outil nslookup (via dnsutils sur Linux) pour confirmer que chaque machine résout correctement le nom de l'autre.

```
root@mail:~$ nslookup dc.stadiumcompany.com
Server:         172.20.1.2
Address:        172.20.1.2#53

Name:   dc.stadiumcompany.com
Address: 172.20.4.2

root@mail:~$ nslookup mail.stadiumcompany.com
Server:         172.20.1.2
Address:        172.20.1.2#53

Name:   mail.stadiumcompany.com
Address: 172.20.4.2

root@mail:~$
```

4. Installation des Dépendances et de Zimbra

Zimbra nécessite plusieurs bibliothèques spécifiques pour traiter les données, les bases de données SQL et les archives.

- **Installation des paquets :** Nous installons notamment `netcat-traditional` (diagnostic réseau), `libidn11-dev` (noms de domaines internationaux), `sysstat` (monitoring), `sqlite3` (base de données interne) et `pax` (archivage).
- **Sécurisation :** Le service `apparmor` est arrêté et retiré du démarrage (`update-rc.d -f apparmor remove`) pour éviter tout conflit avec les processus complexes de Zimbra.
- **Processus d'installation :** * Extraction de l'archive `.tgz` et lancement du script `./install.sh`.
    - Acceptation des licences et sélection des paquets (exclusion du `dnscache` et `proxy` selon les besoins spécifiques).
    - **Configuration du Store :** Accès au menu d'administration (option 6) pour définir le mot de passe administrateur (minimum 6 caractères).

Comme on peut le constater, tous les éléments nécessaires sont installés et voici à quoi ils servent :

netcat-traditional : Utilitaire Unix simple qui lit et écrit des données à travers les connexions réseau en utilisant les protocoles TCP ou UDP. C'est un outil fiable qui peut être utilisé directement ou par d'autres programmes ou scripts. C'est aussi un outil d'exploration et de déboguage réseau plein de fonctionnalités car il peut créer presque toutes les sortes de connexion dont vous pourriez avoir besoin et possède plusieurs capacités incorporées.

libperl5.22 : Files for developing applications which embed a Perl interpreter.

libidn11-dev : GNU Libidn est une mise en œuvre entièrement documentée des spécifications Stringprep, Punycode et IDNA. Libidn permet d'encoder et de décoder les noms de domaine internationalisés. Les profils Nameprep, XMPP, SASLprep, et iSCSI sont pris en charge.
Ce paquet fournit les fichiers d'en-tête, une bibliothèque statique, les informations de pkg-config, les pages de manuel de l'API et le manuel de Libidn.

libgmp10 : GNU MP est une bibliothèque pour les programmes nécessitant une arithmétique à précision arbitraire (c'est-à-dire un paquet pour gérer les grands nombres). Elle peut travailler avec des entiers signés, des rationnels et des nombres à virgule flottante.
Elle possède un grand nombre de fonctions, et les fonctions ont une interface normalisée.

sysstat : Le paquet sysstat contient les outils de performance système suivants :
— sar : collecte et rapport d'informations sur l'activité du système ;
— iostat : rapport d'utilisation CPU et statistiques d'E/S des disques ;
— tapestat : rapport de statistiques pour les lecteurs de bandes connectés au système ;
— mpstat : rapport de statistiques globales et par processeur ;
— pidstat : rapport de statistiques des tâches Linux (processus) ;
— sadf : affichage des données collectées par sar dans divers formats ;
— cifsiostat : rapport de statistiques d'E/S pour les systèmes de fichiers CIFS.

Les statistiques rapportées par sar portent entre autres sur les taux de transferts I/O, l'activité de la pagination, l 'activité relative aux processus, les interruptions, l'activité du réseau, l'utilisation de la mémoire et de la mémoire virtuelle, l'utilisation du CPU, l'activité du noyau et les statistiques TTY. Les machines SMP et UP sont gérées.

SQLite : est une bibliothèque C qui implémente un moteur de base de données SQL. Les programmes liés avec la bibliothèque SQLite peuvent accéder à des bases de données SQL sans avoir besoin d'un processus séparé de gestion de base de données.

libaio1 : Cette bibliothèque permet aux applications en espace utilisateur d'utiliser les appels système asynchrones d'E/S du noyau Linux, ce qui est important pour les performances des bases de données et d'autres applications avancées. Ce paquet fournit la bibliothèque partagée.

unzip : Programme d'extraction d'InfoZIP. À l'exception d'archives multivolumes, c.-à-d. des fichiers ZIP qui ont été morcelés sur plusieurs disques (en utilisant l'option « /& » de PKZIP), il peut gérer n'importe quel fichier créé par PKZIP ou par le programme d'InfoZIP correspondant.
Cette version gère le chiffrement.

.

```
root@mail:~$
root@mail:~$
root@mail:~$
root@mail:~$ dpkg -l | grep -E "netcat-traditional|libidn11-dev|sysstat|sqlite3|pax|libaio1|unzip"
ii  libaio1:amd64                  0.3.112-5                  amd64   Linux kernel AIO access library - shared library
ii  libidn11-dev:amd64             1.33-2.2ubuntu2            amd64   Development files for GNU Libidn, an IDN library
ii  libsqlite3-0:amd64             3.31.1-4ubuntu0.7          amd64   SQLite 3 shared library
ii  netcat-traditional             1.10-41.1ubuntu1           amd64   TCP/IP swiss army knife
ii  pax                            1:20190825-1               amd64   Portable Archive Interchange (cpio, pax, tar)
ii  sqlite3                        3.31.1-4ubuntu0.7          amd64   Command line interface for SQLite 3
ii  sysstat                        12.2.0-2ubuntu0.3          amd64   system performance tools for Linux
ii  unzip                          6.0-25ubuntu1.2            amd64   De-archiver for .zip files
root@mail:~$
```

5. Déploiement du moteur Zimbra Collaboration Suite

Une fois l'environnement préparé, nous procédons à l'installation proprement dite de la solution de messagerie.

- **Extraction des sources :** Le paquet téléchargé au format compressé `.tgz` est décompressé à l'aide de la commande `tar xvzf`. Cette opération génère un répertoire contenant l'ensemble des scripts d'installation et les dépôts de paquets nécessaires.

```
root@mail:~$
root@mail:~$ ls -ld /opt/zimbra
drwxr-xr-x 26 root root 4096 janv. 28 09:36 /opt/zimbra
root@mail:~$
```

- **Lancement du script d'installation :** L'exécution de `./install.sh` lance un assistant interactif. Durant cette phase :
  - Nous acceptons les termes de la licence logicielle.
  - Nous utilisons le dépôt de paquets officiel de Zimbra pour garantir les mises à jour de sécurité.
  - **Sélection des modules :** Par souci d'optimisation et selon l'architecture choisie, nous installons l'ensemble des paquets par défaut, à l'exception de `zimbra-dnscache` et `zimbra-proxy` (On répond **N**).

- **Configuration du Store (Menu d'administration) :** En fin d'installation, un menu de configuration apparaît. L'étape cruciale consiste à configurer le service **zimbra-store** (Option **6**) :
  - **Gestion du compte Admin :** Via l'option **4**, un mot de passe robuste

(minimum 6 caractères) est défini pour le compte admin@stadiumcompany.com.

- **Application des paramètres :** La configuration est finalisée en revenant au menu précédent (r), puis en appliquant les modifications (a).

Zimbra utilise de nombreux ports. Pour vérifier que les interfaces Web (Admin et Client) sont bien prêtes à recevoir des connexions, et que que l'installation a bien écrit les paramètres dans le LDAP local , on vérifie avec ces deux commandes :

```
root@mail:~$
root@mail:~$ netstat -tulnp | grep -E "7071|8443|25|443"
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      5725/master
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      4502/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      4126/java
tcp        0      0 0.0.0.0:7071            0.0.0.0:*               LISTEN      4126/java
tcp        0      0 127.0.0.1:10025         0.0.0.0:*               LISTEN      5725/master
tcp        0      0 127.0.0.1:10027         0.0.0.0:*               LISTEN      5725/master
tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      5725/master
tcp        0      0 127.0.0.1:10028         0.0.0.0:*               LISTEN      5725/master
tcp        0      0 127.0.0.1:10029         0.0.0.0:*               LISTEN      5725/master
tcp        0      0 127.0.0.1:3310          0.0.0.0:*               LISTEN      5256/clamd
tcp        0      0 127.0.0.1:10030         0.0.0.0:*               LISTEN      5725/master
tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      5725/master
tcp        0      0 0.0.0.0:7025            0.0.0.0:*               LISTEN      4126/java
root@mail:~$
root@mail:~$ su - zimbra -c "zmlocalconfig -s" | head -n 20
acl_cache_credential_maxsize = 512
acl_cache_enabled = true
acl_cache_target_maxage = 15
acl_cache_target_maxsize = 1024
alias_login_enabled = true
allow_username_within_password = true
antispam_backup_retention = 0
antispam_enable_restarts = false
antispam_enable_rule_compilation = false
antispam_enable_rule_updates = false
antispam_mysql_data_directory = ${zimbra_home}/data/amavisd/mysql/data
antispam_mysql_enabled = false
antispam_mysql_errlogfile = ${zimbra_home}/log/antispam-mysqld.log
antispam_mysql_host = 127.0.0.1
antispam_mysql_mycnf = ${zimbra_home}/conf/antispam-my.cnf
antispam_mysql_password =
antispam_mysql_pidfile = ${zimbra_home}/data/amavisd/mysql/mysql.pid
antispam_mysql_port = 7308
antispam_mysql_root_password =
antispam_mysql_socket = ${zimbra_home}/data/amavisd/mysql/mysql.sock
root@mail:~$
```

6.Validation Opérationnelle et Accès aux Interfaces

Une fois l'installation terminée, une phase de vérification rigoureuse est nécessaire pour confirmer que les services sont actifs et accessibles via le réseau.

6.1 Vérification de l'état des services (Console)

La première étape consiste à s'assurer que le moteur Zimbra a démarré correctement tous ses modules.

- **Bascule d'identité :** Depuis la session `root`, nous passons sous l'utilisateur système `zimbra` avec la commande `su - zimbra`. Cet utilisateur possède les variables d'environnement nécessaires à l'administration du serveur.

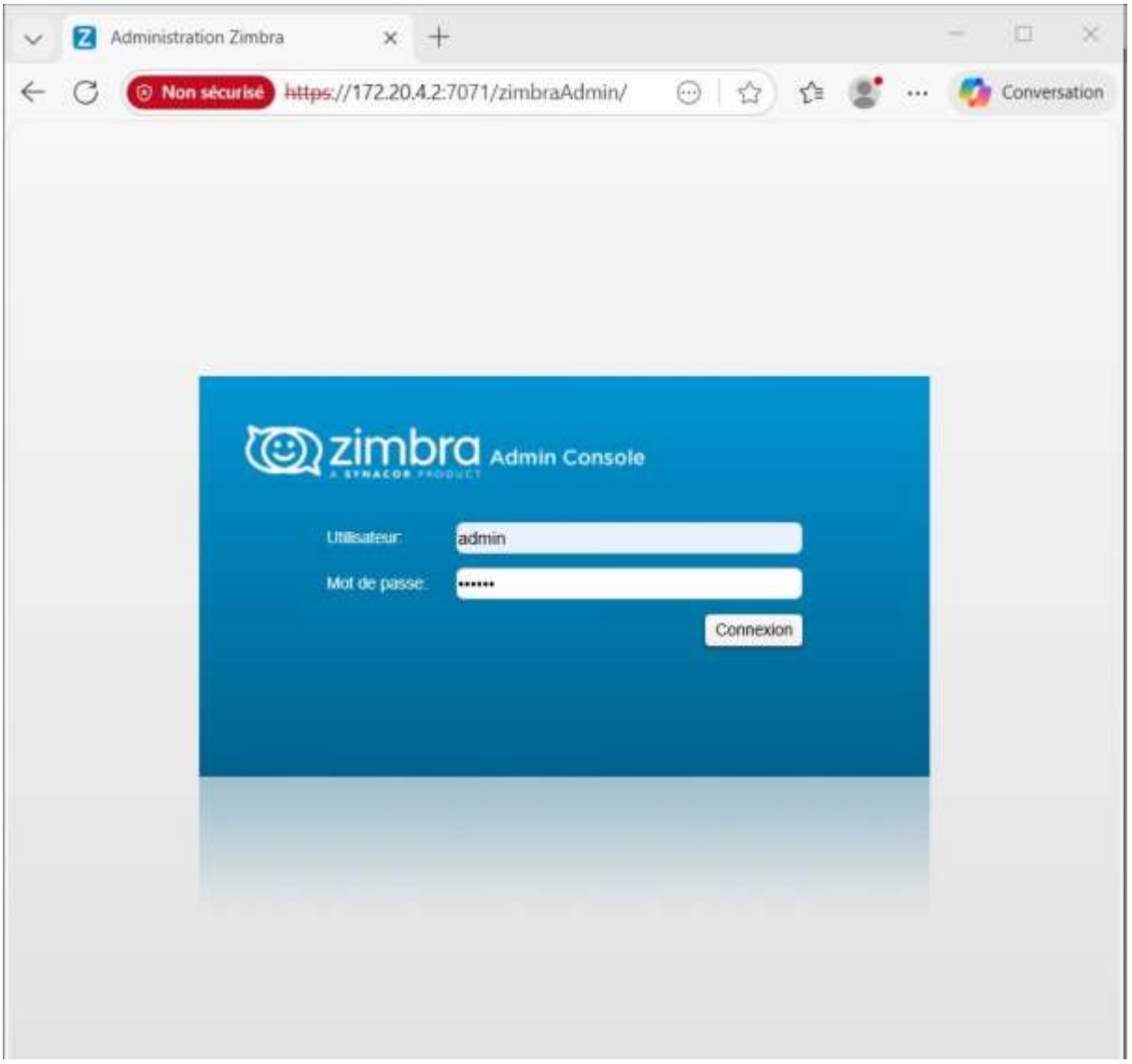
- **Diagnostic global :** L'exécution de la commande `zmcontrol status` permet de lister l'état de chaque composant (LDAP, MTA, Mailbox, SNMP, etc.).
    - *Résultat attendu :* Chaque service doit afficher le statut **"Running"**. Cette étape est cruciale car elle valide que le mot de passe du store et les configurations DNS ont été correctement interprétés par le système.

```
root@mail:~$ su - zimbra -c "zmcontrol status"
Host mail.stadiumcompany.com
        amavis                  Running
        antispam                Running
        antivirus               Running
        dnscache                Running
        ldap                    Running
        logger                  Running
        mailbox                 Running
        memcached               Running
        mta                     Running
        opendkim                Running
        proxy                   Running
        service webapp          Running
        snmp                    Running
        spell                   Running
        stats                   Stopped
        zimbra webapp           Running
        zimbraAdmin webapp      Running
        zimlet webapp           Running
        zmconfigd               Running
root@mail:~$
```

6.2 Accès à la Console d'Administration (Port 7071)

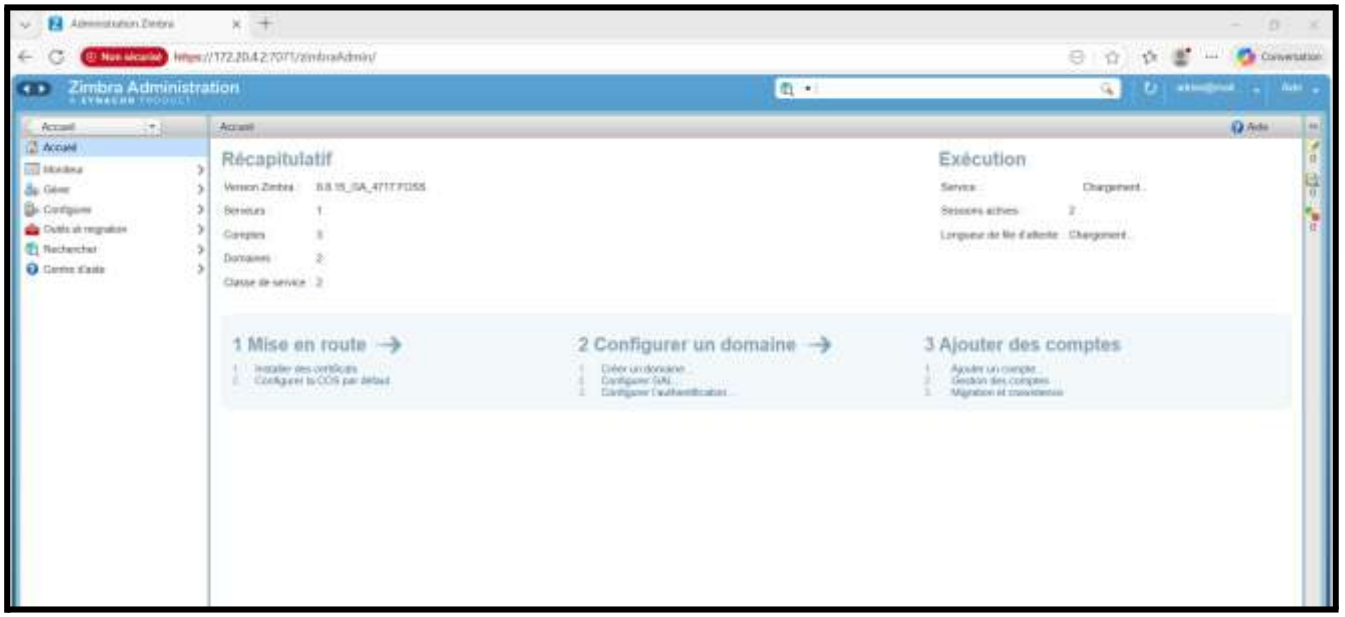
L'administration centralisée du serveur se fait via une interface Web sécurisée.

- **URL d'accès :** Depuis le navigateur de la machine DC, nous utilisons l'adresse IP 172.20.4.2:7071.



- **Sécurité SSL :** Lors de la première connexion, une alerte de sécurité concernant le certificat SSL s'affiche. Comme il s'agit d'un certificat auto-signé généré lors de l'installation, nous devons l'accepter manuellement.
- **Authentification :** L'accès est protégé par les identifiants configurés précédemment :
  - **Identifiant :** admin
  - **Mot de passe :** Défini lors de l'étape de configuration du *zimbra-store* (Option 6 du menu d'installation).

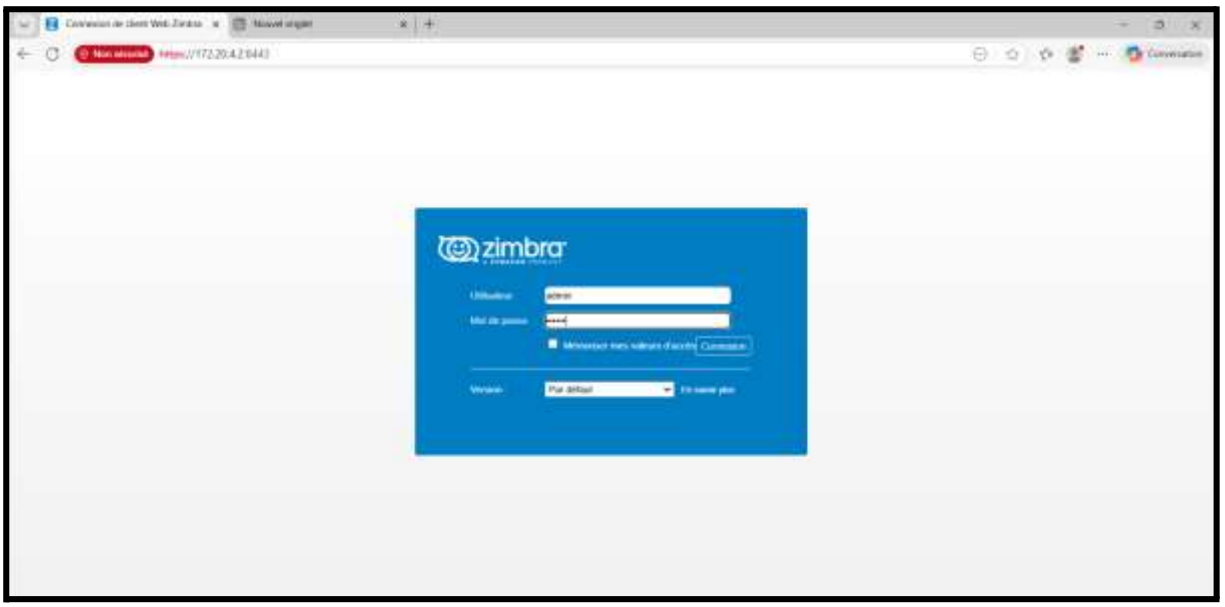
- **Objectif :** Cette interface permet de créer des domaines, des comptes utilisateurs et de surveiller l'état du trafic mail.

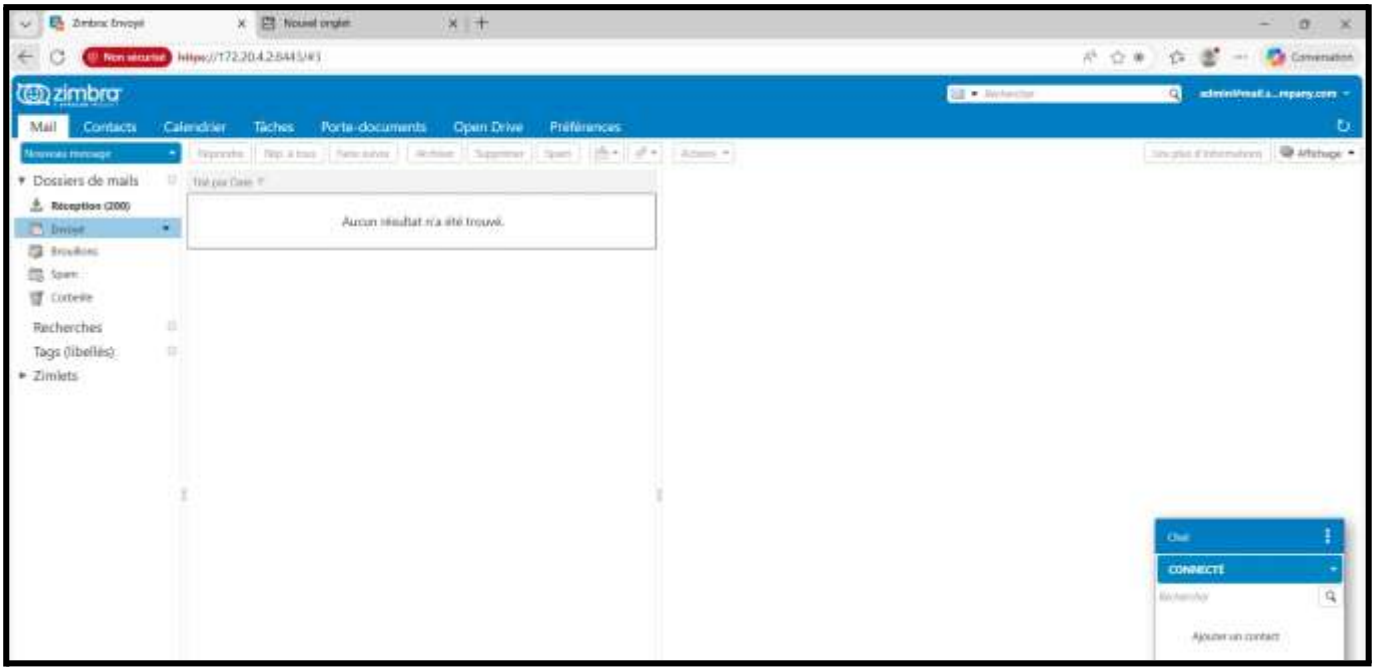


6.3 Accès au Client Webmail (Port 8443)

Parallèlement à l'administration, nous vérifions l'accès à l'interface de messagerie destinée aux utilisateurs finaux.

- **URL d'accès :** Dans un nouvel onglet, nous nous connectons via 172.20.4.2:8443. Le port 8443 est ici utilisé pour l'accès sécurisé (HTTPS) à la boîte de réception.
- **Test de connexion Admin :** Nous nous connectons d'abord avec le compte admin. Cela permet de valider que la boîte aux lettres de l'administrateur est fonctionnelle et prête à recevoir les notifications système.
- **Vérification visuelle :** L'accès réussi à cet onglet confirme que le serveur d'applications (Jetty) est opérationnel et capable de traiter les requêtes des utilisateurs.

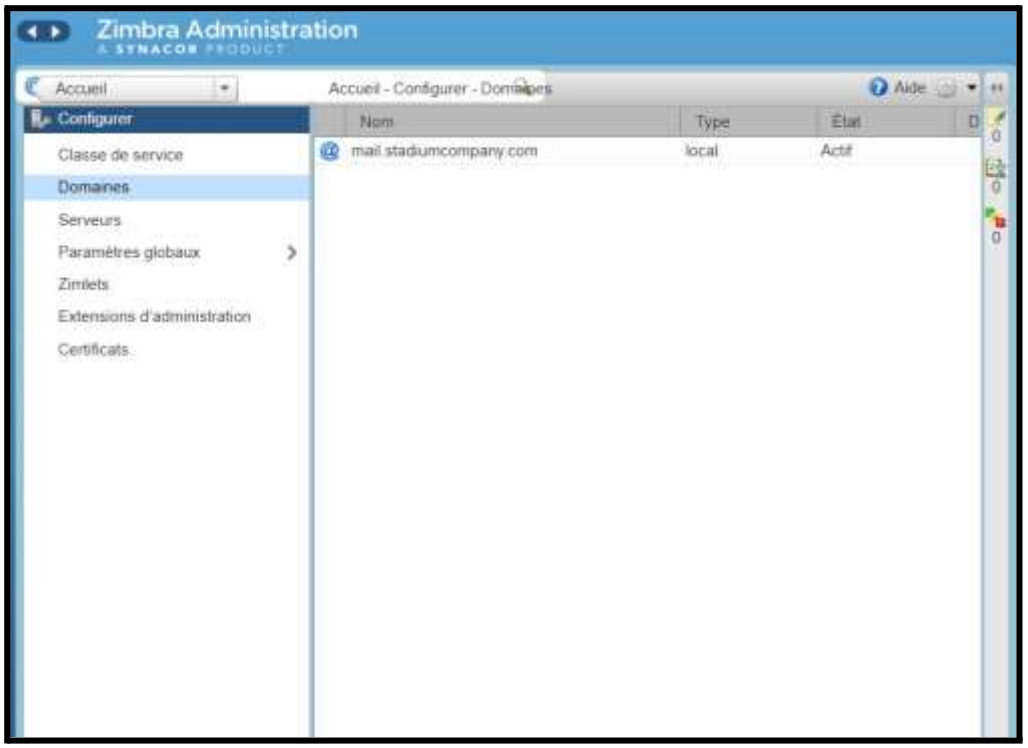




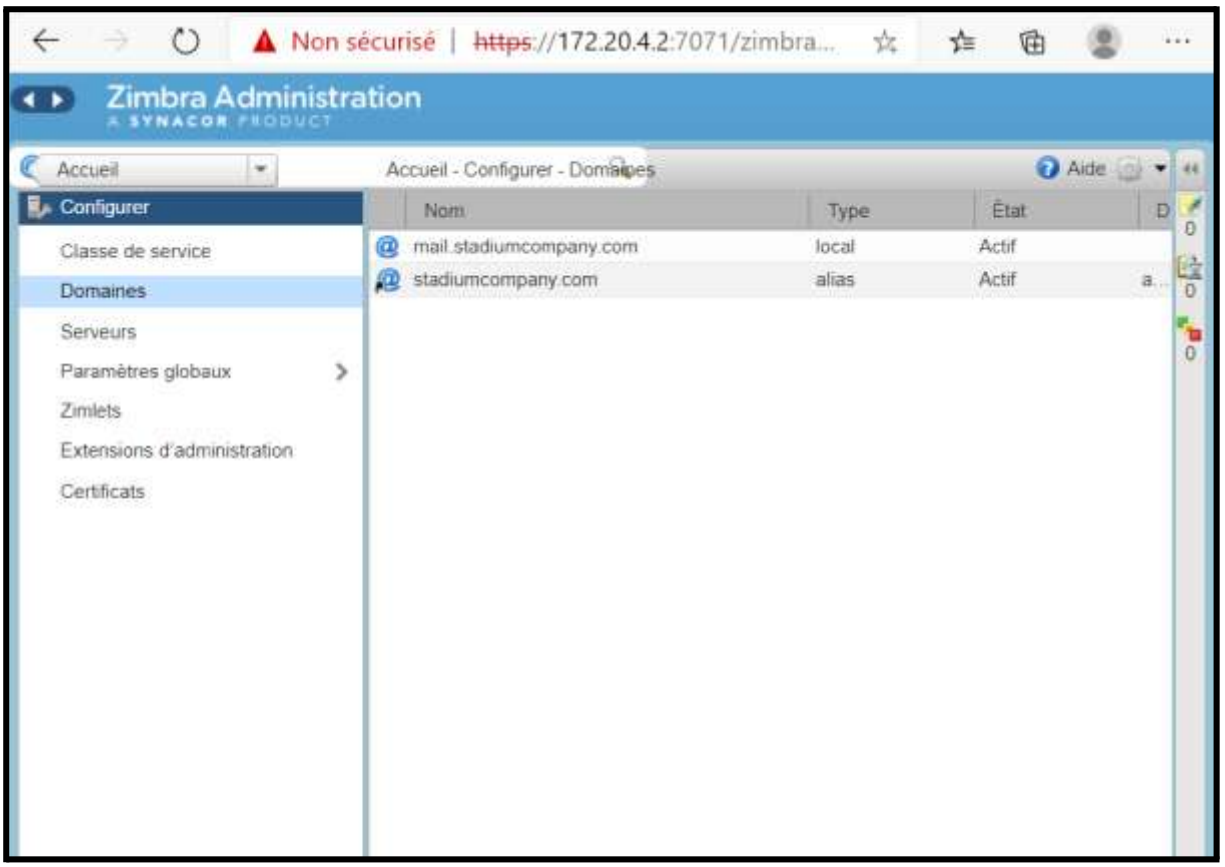
7. Configuration des Alias et Identité de Domaine

Pour des raisons de professionnalisme et de simplicité, il est souvent nécessaire que les adresses emails soient plus courtes que le nom d'hôte technique (ex: user@stadiumcompany.com au lieu de user@mail.stadiumcompany.com).

- **Création de l'alias de domaine :**
    - Depuis la console d'administration (:7071), nous naviguons dans **Accueil > Configurer > Domaines**.
    - En sélectionnant le domaine principal mail.stadiumcompany.com, un clic droit permet de choisir l'option **"Ajouter un alias au domaine"**.



    - Nous définissons stadiumcompany.com comme alias. Cela permet au serveur de reconnaître et d'accepter les messages destinés au domaine racine, offrant ainsi une flexibilité d'adressage aux utilisateurs.



8. Intégration de l'Active Directory et Gestion des Utilisateurs

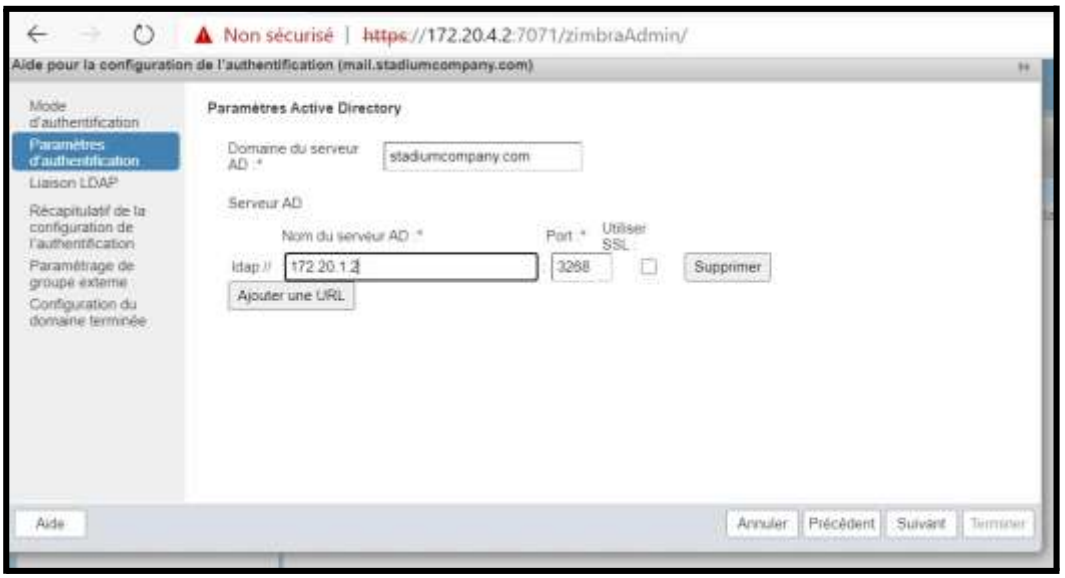
L'objectif de cette étape est de déléguer l'authentification des utilisateurs au contrôleur de domaine Windows Server (DC), permettant une gestion centralisée des mots de passe.

8.1 Configuration de l'authentification externe

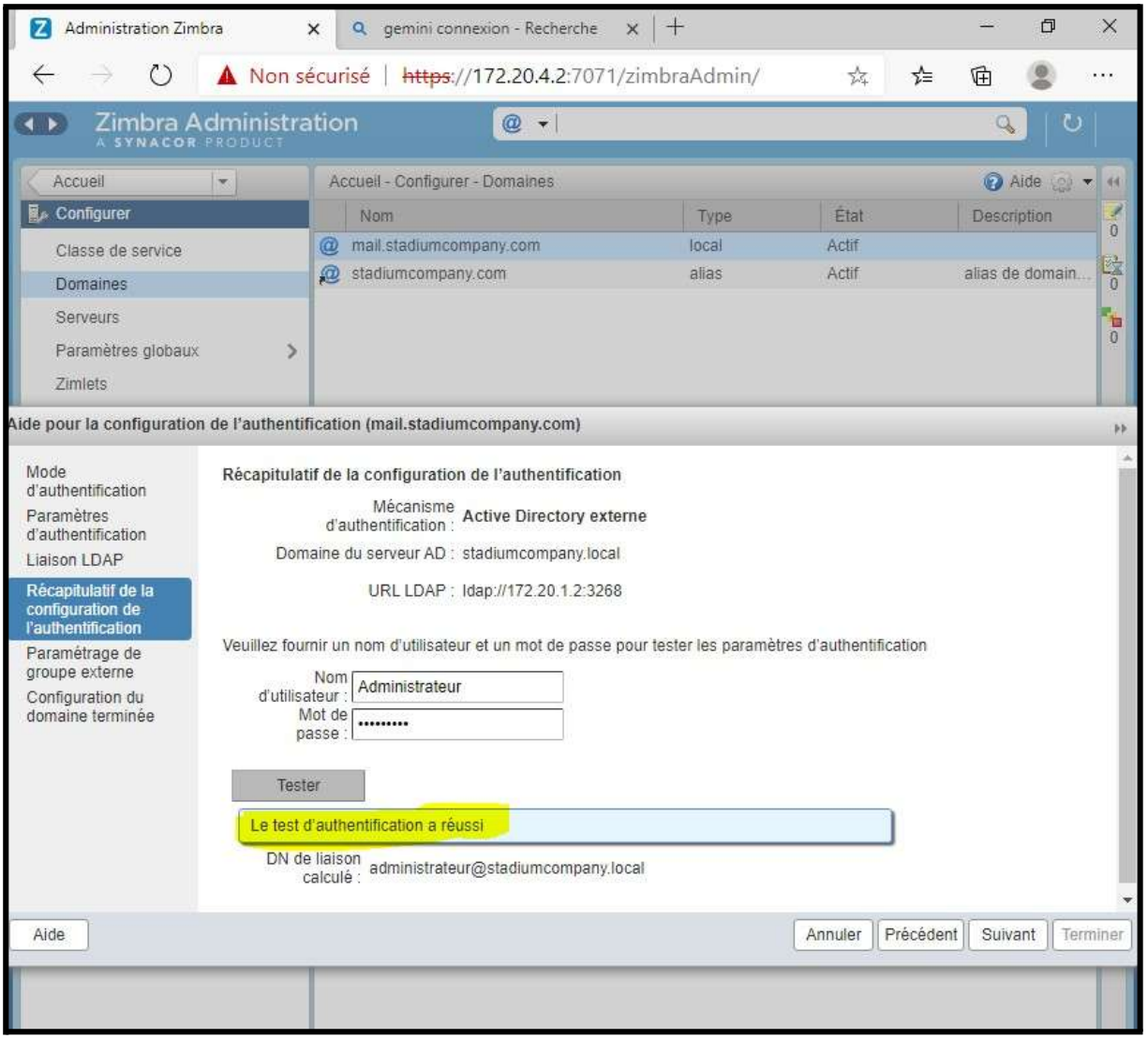
L'assistant de configuration de Zimbra permet de lier le serveur de mail à l'annuaire AD :

- **Source d'authentification :** Dans les propriétés du domaine, nous sélectionnons **"Configurer l'authentification"** puis choisissons **Active Directory Externe**.

- **Paramètres de liaison :**
  - **Nom de domaine AD :** stadiumcompany.com
  - **Serveur AD :** 172.20.0.X (Adresse IP du contrôleur de domaine DC).

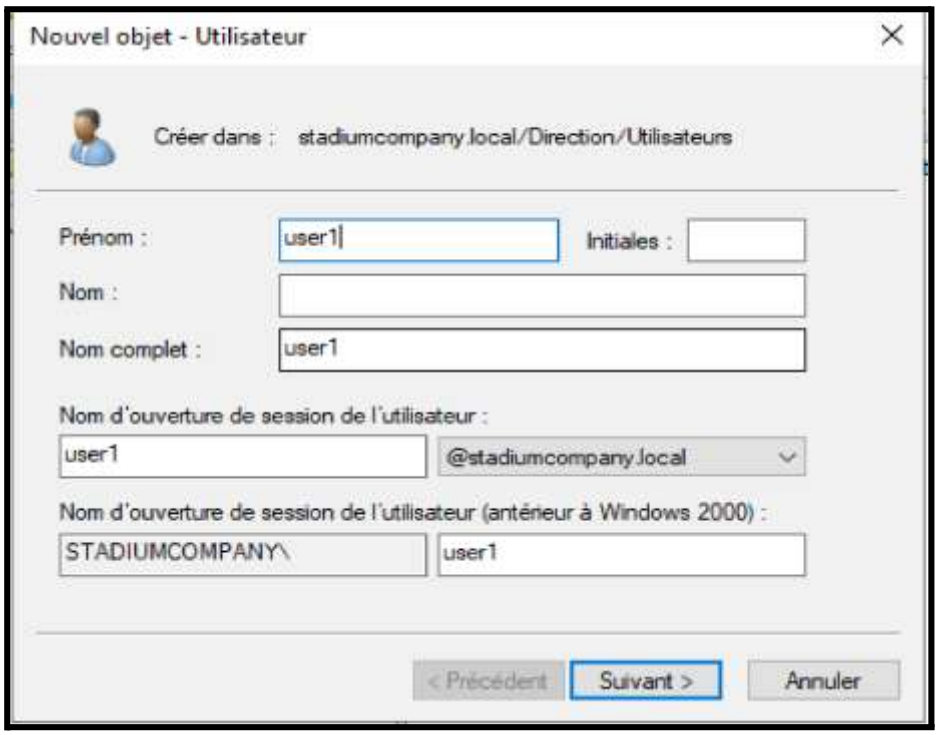


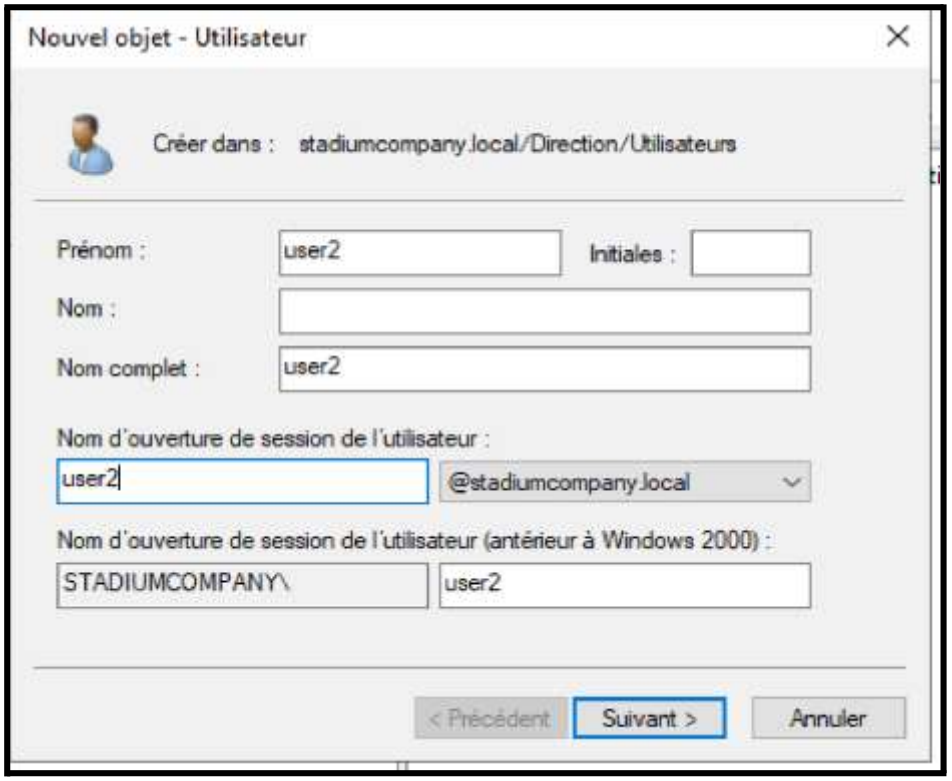
- **Validation de la liaison :** Dans le récapitulatif, nous renseignons les identifiants d'un compte administrateur de l'AD. L'utilisation du bouton **"Tester"** est indispensable pour confirmer que le serveur Ubuntu communique correctement avec le port LDAP (389) du serveur Windows. **Le test réussit finalement avec stadiumcompany.local**



8.2 Création des comptes sur Windows Server (AD)

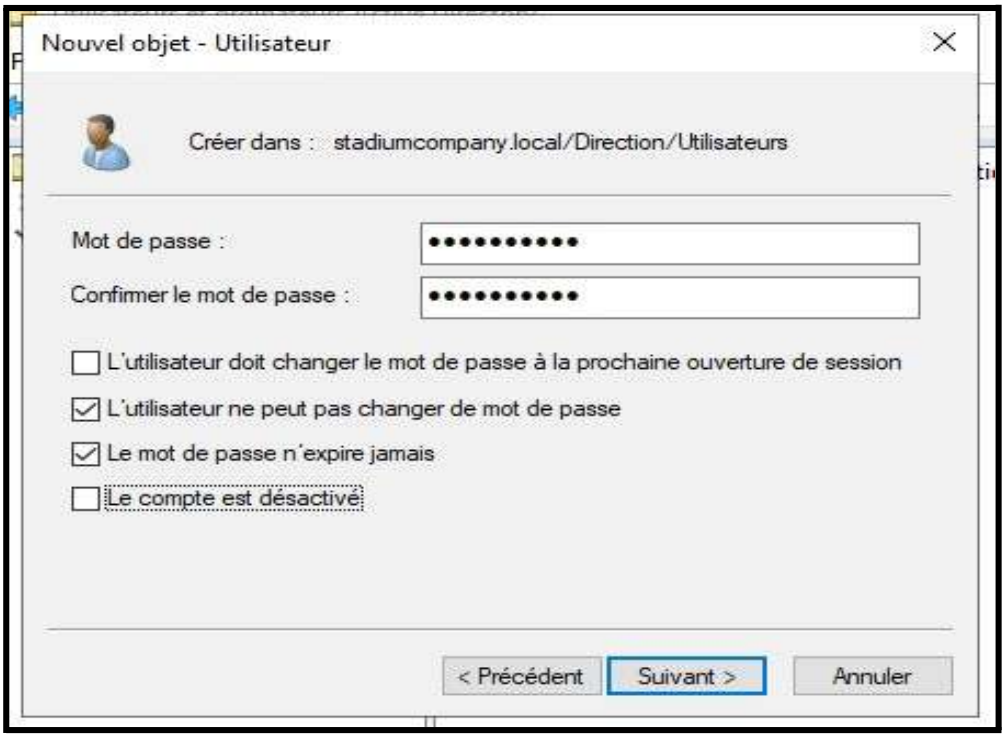
Côté Windows, dans la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", nous créons deux utilisateurs types : user1 et user2.

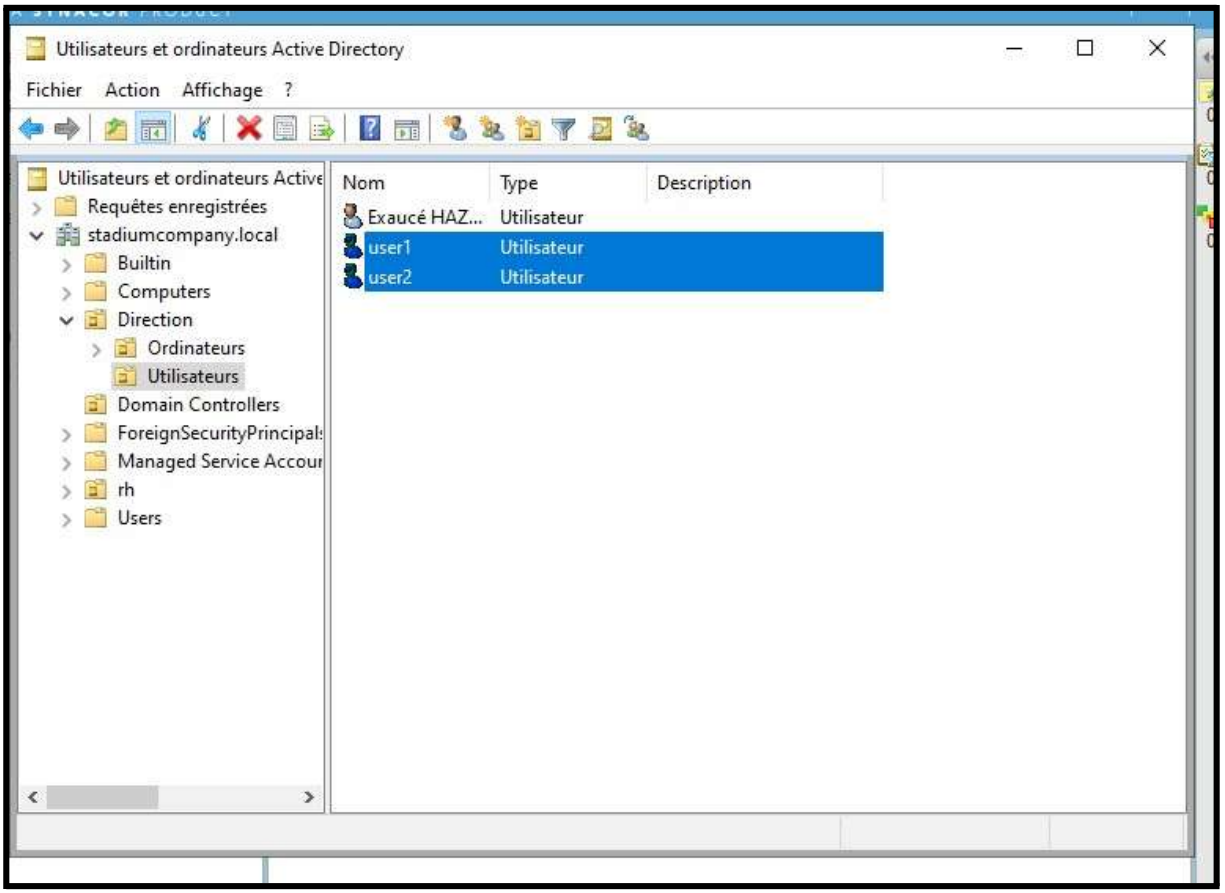




- **Contraintes de sécurité :** Conformément aux exigences du projet, nous cochons les options :
  - *L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe.*
  - *Le mot de passe n'expire jamais.*

- Cela garantit que la politique de mot de passe reste sous le contrôle strict de l'administrateur système.

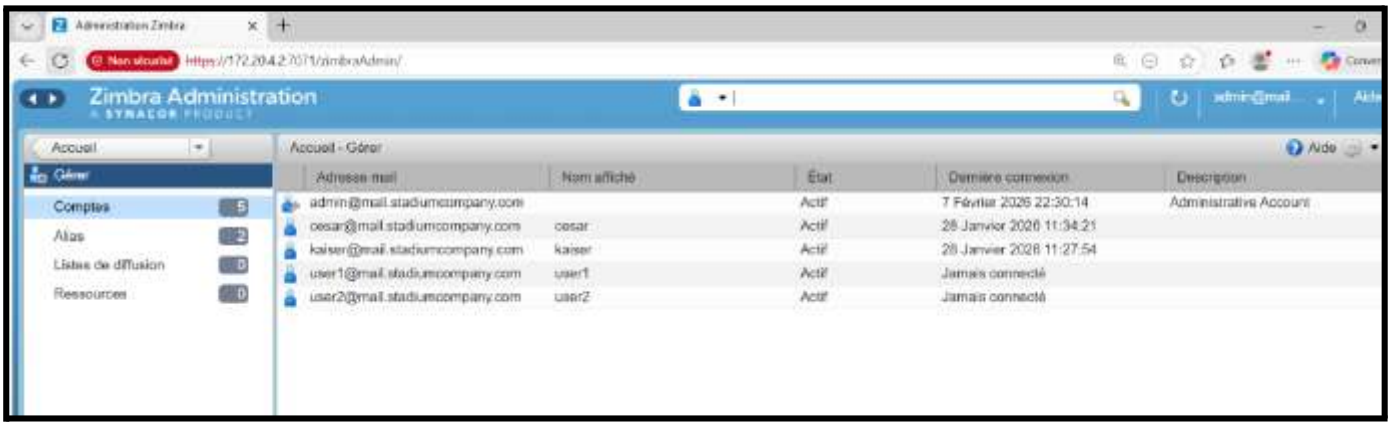




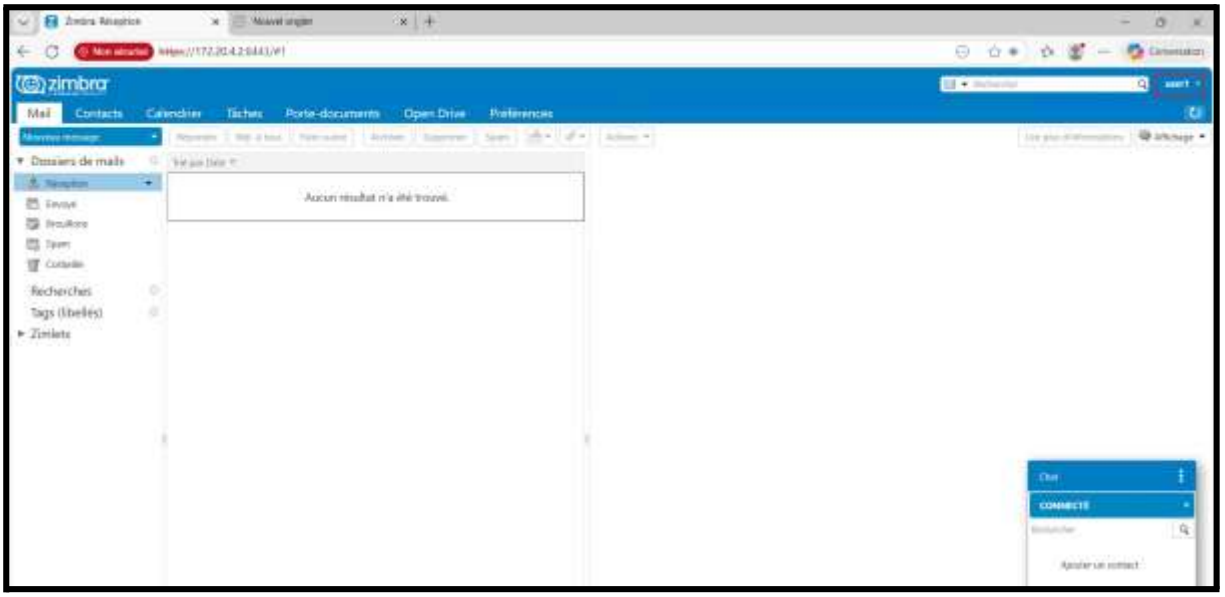
8.3 Provisionnement des comptes dans Zimbra

Même si l'authentification est externe, le compte doit exister "physiquement" dans Zimbra pour posséder une boîte aux lettres.

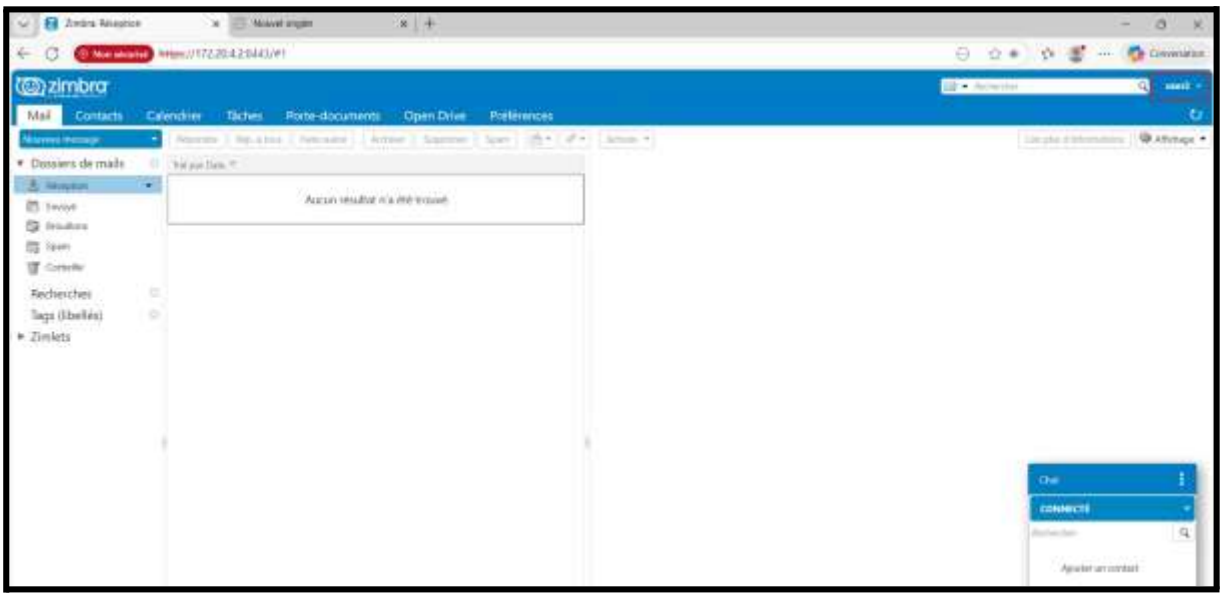
- Dans **Accueil > Gérer > Comptes**, nous utilisons la "petite molette" pour créer un **Nouveau compte**.



- **Synchronisation :** Il est impératif que le nom d'utilisateur (UID) créé dans Zimbra soit identique à celui créé dans l'AD (user1, user2). Une fois les noms et noms de famille renseignés, nous cliquons sur **Terminer** sans définir de mot de passe local, puisque Zimbra ira interroger l'AD lors de la connexion.



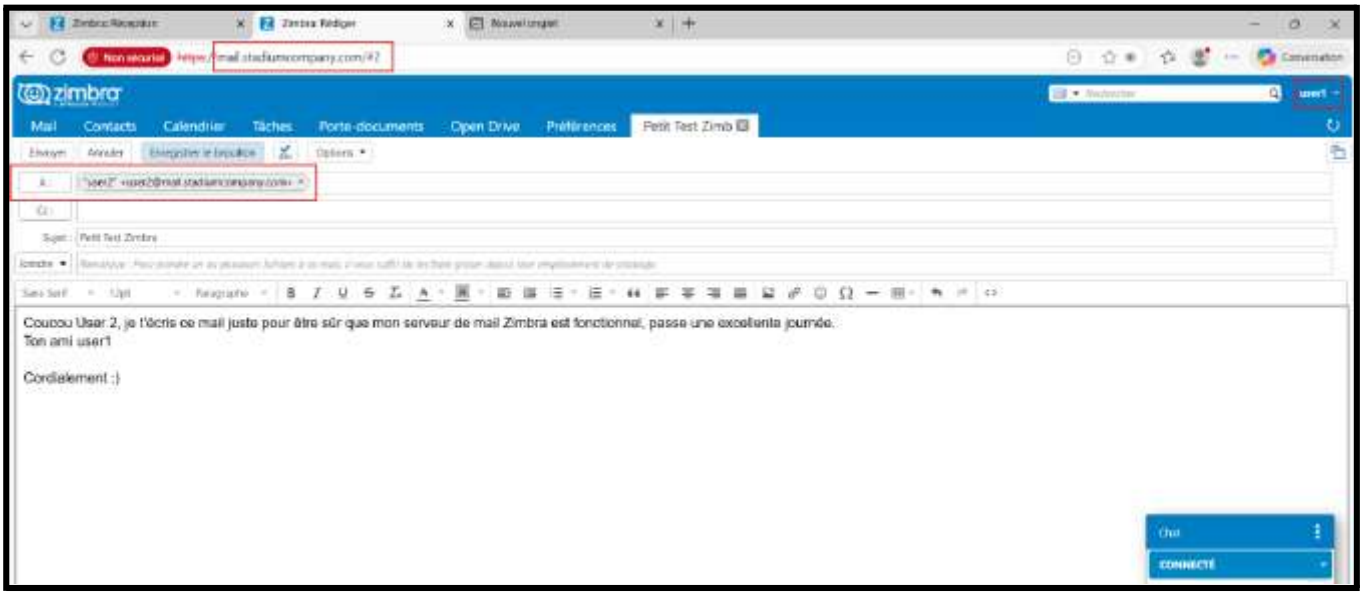
Comme on peut le constater, la connexion aux deux comptes user1 et user2 fonctionne parfaitement



9. Validation Finale des Flux de Messagerie

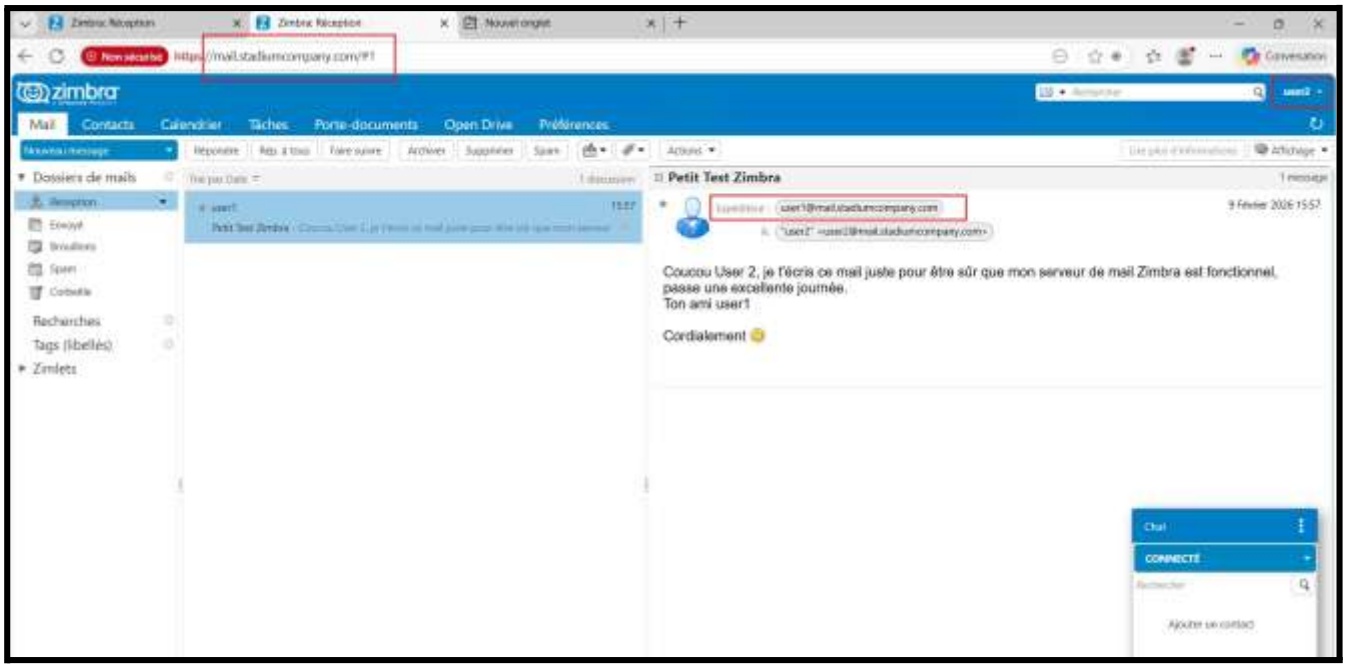
La dernière phase consiste à valider le bon fonctionnement de la chaîne complète (Authentification + Transport + Réception).

- **Test de messagerie interne :**
  - Connexion au Webmail (:8443) en tant que user1 avec son mot de passe AD.



  - Envoi d'un message à user2@stadiumcompany.com.
    - Déconnexion, puis connexion en tant que user2 pour confirmer la réception.

    Cette étape valide le bon fonctionnement du **MTA (Mail Transfer Agent)** et du **Store**.



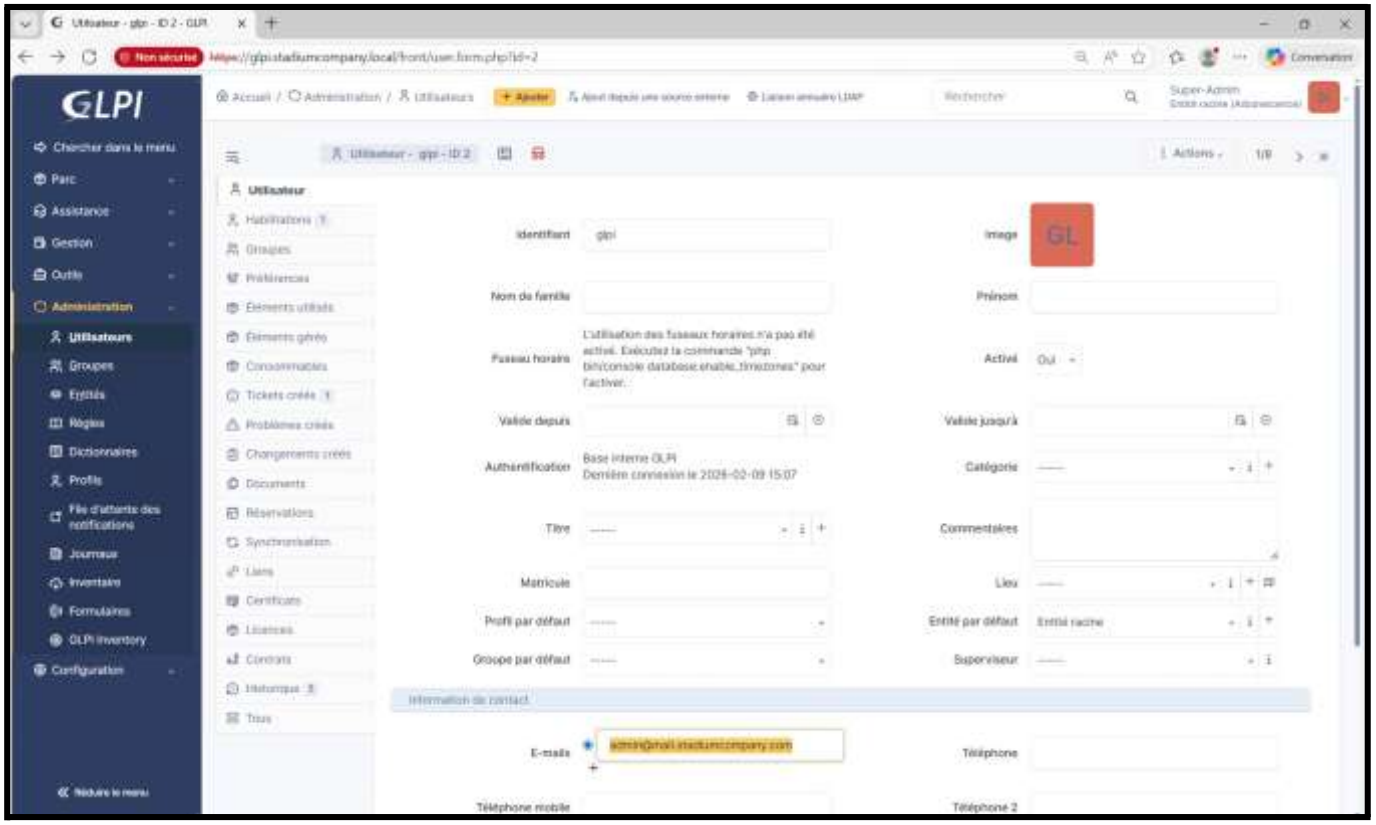
10. Liaison de GLPI avec le serveur de mail Zimbra

L'intégration de la messagerie dans GLPI permet deux fonctions vitales : l'envoi de notifications (alertes de tickets) et la récupération de mails pour créer des tickets automatiquement (collecteurs).

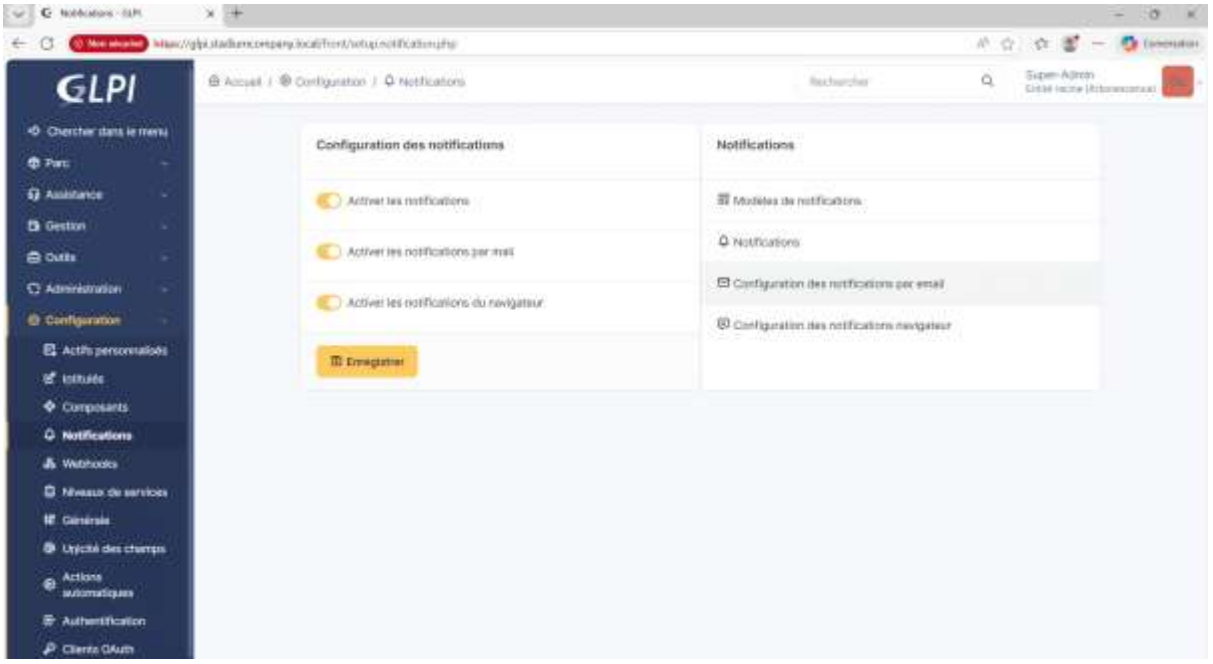
10.1 Configuration des notifications sortantes

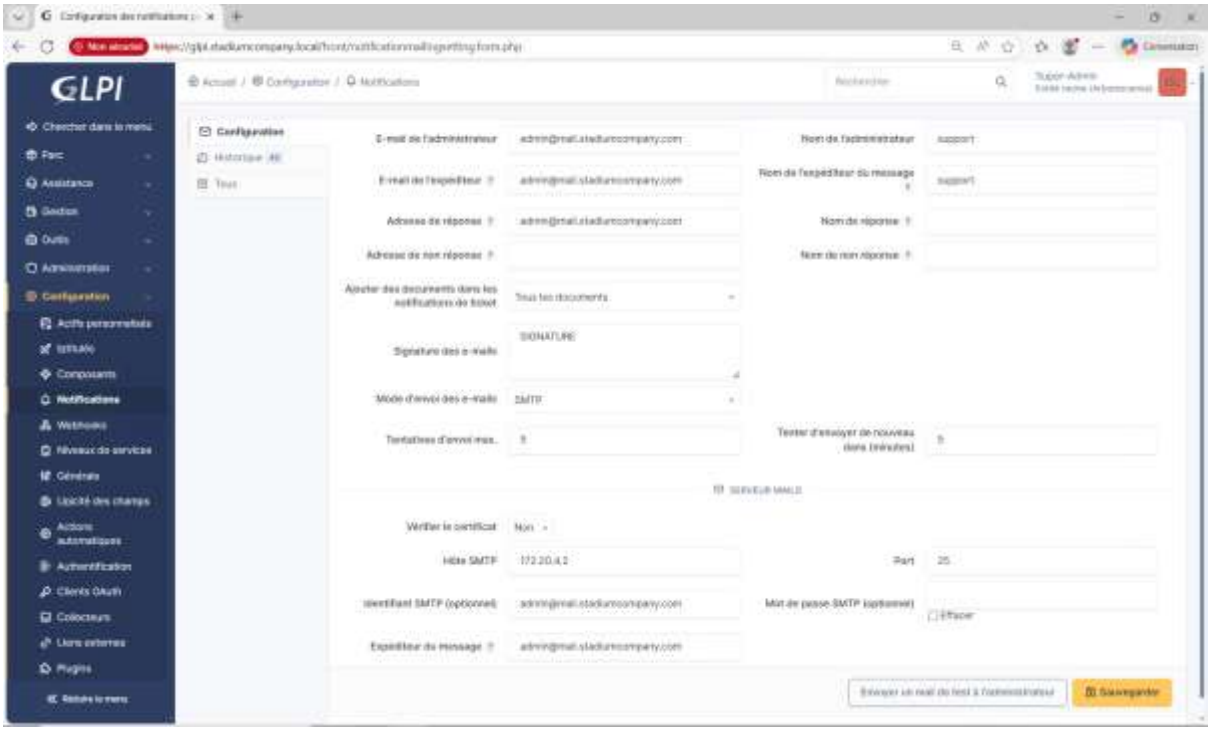
Pour que GLPI puisse envoyer des alertes, il doit posséder une identité propre et une adresse mail valide sur Zimbra.

- **Préparation de l'utilisateur :**
  - Dans **Administration > Utilisateurs**, nous sélectionnons le compte glpi.
  - Nous lui affectons une adresse mail réelle créée sur Zimbra (admin@mail.stadiumcompany.com).

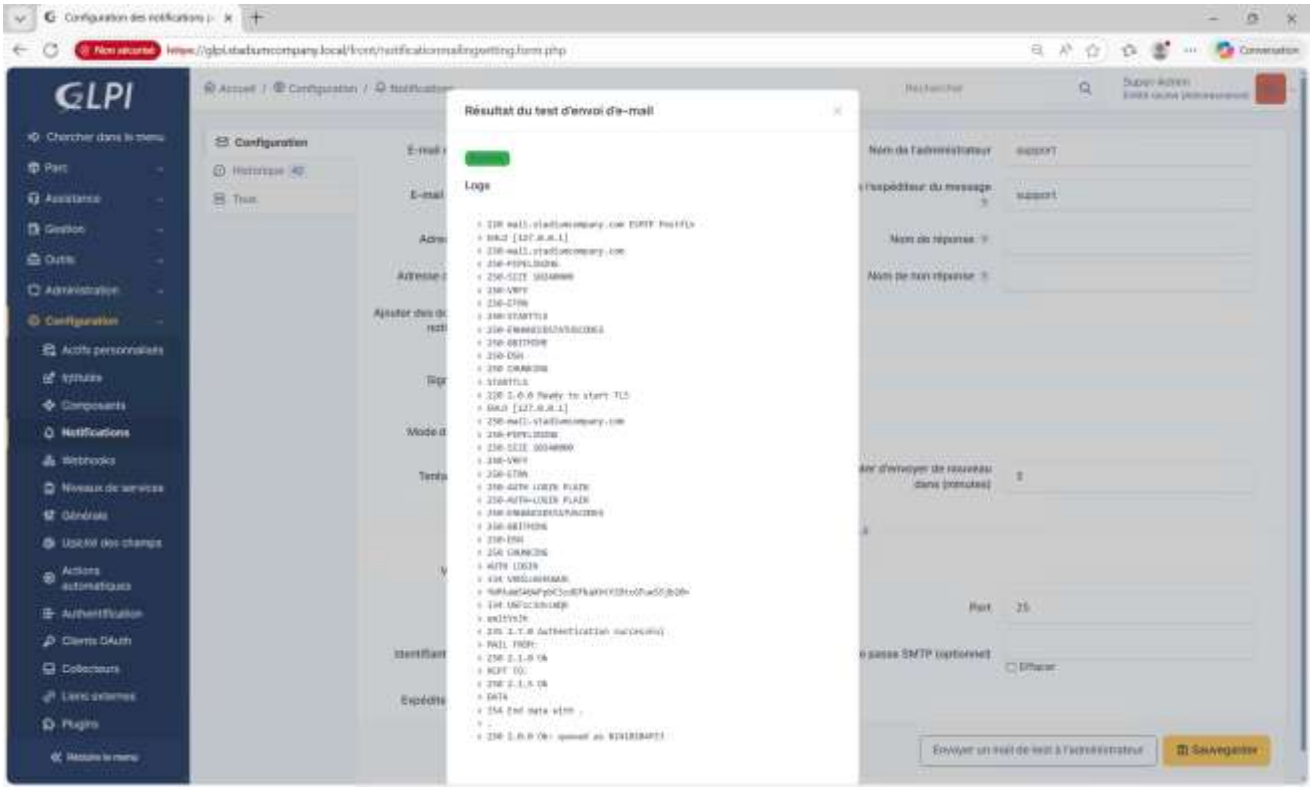


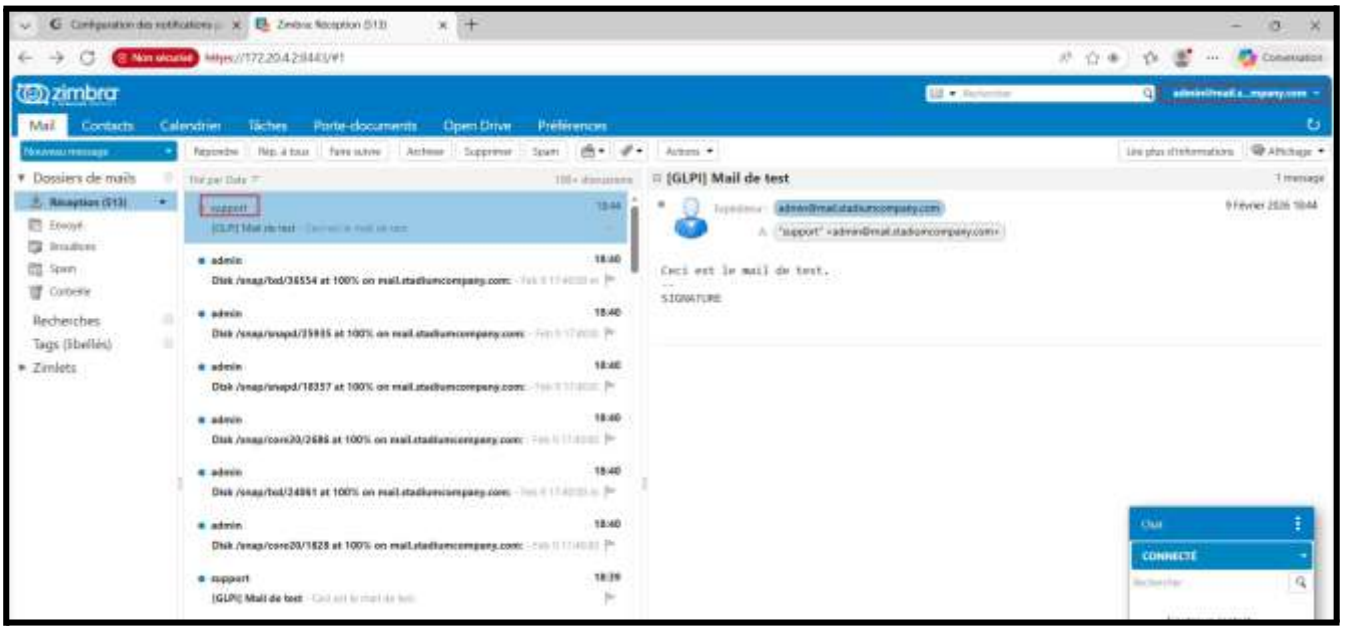
- **Activation des notifications :**
  - Dans **Configuration > Notifications**, nous activons le mode "Courriel".
  - **Formulaire de configuration :** Nous renseignons l'adresse de l'administrateur (admin@mail.stadiumcompany.com) et configurons le mode d'envoi (SMTP) en pointant vers l'IP de Zimbra (172.20.4.2).



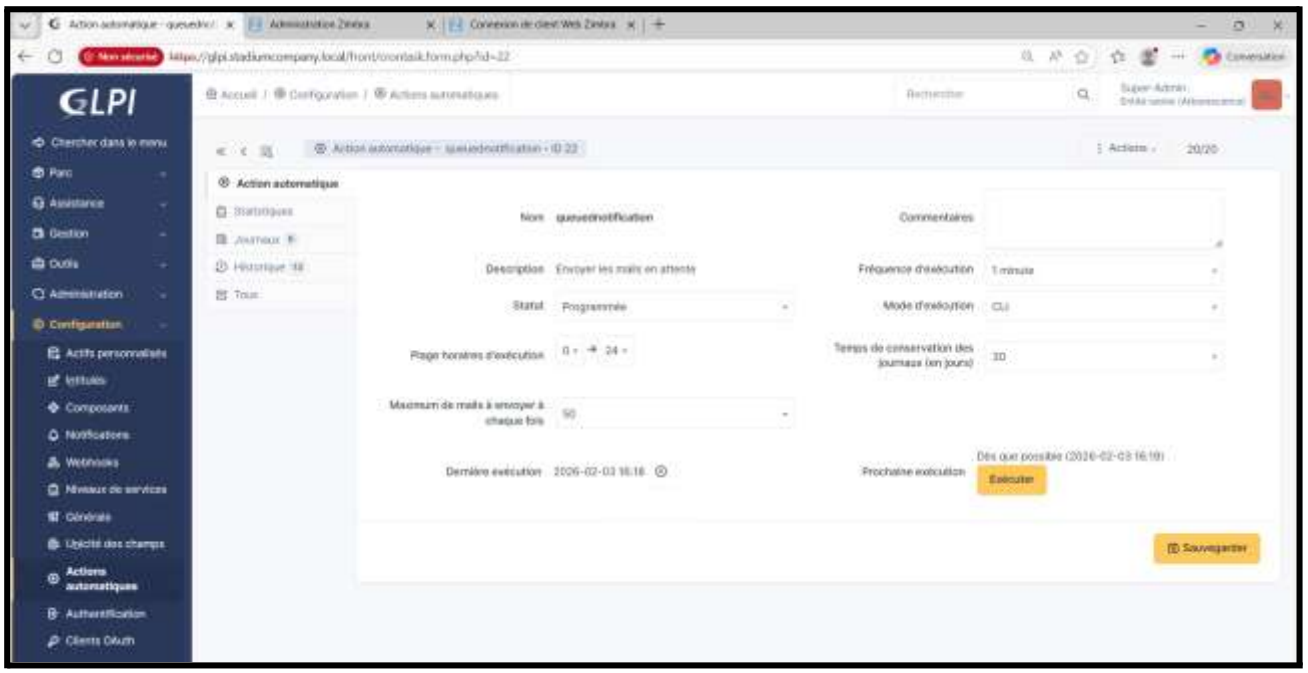


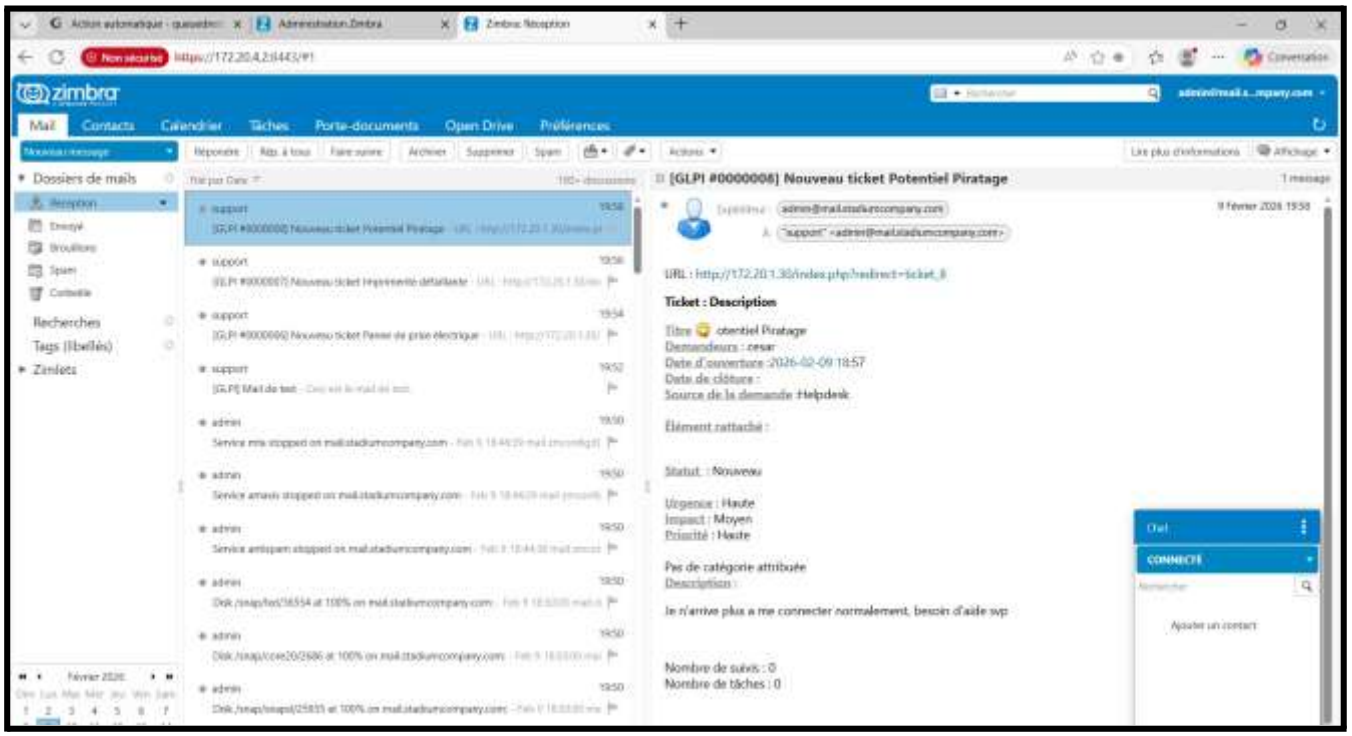
- **Validation du flux :**
  - Un test d'envoi est effectué via le bouton "Tester l'envoi de notification au compte administrateur".
  - Nous vérifions dans le Webmail Zimbra de l'admin si le mail de test est bien arrivé.





- **Automatisation :** Il est crucial de vérifier la tâche **queuednotificationclean** dans **Configuration > Actions automatiques** pour s'assurer que la fréquence d'envoi est immédiate.

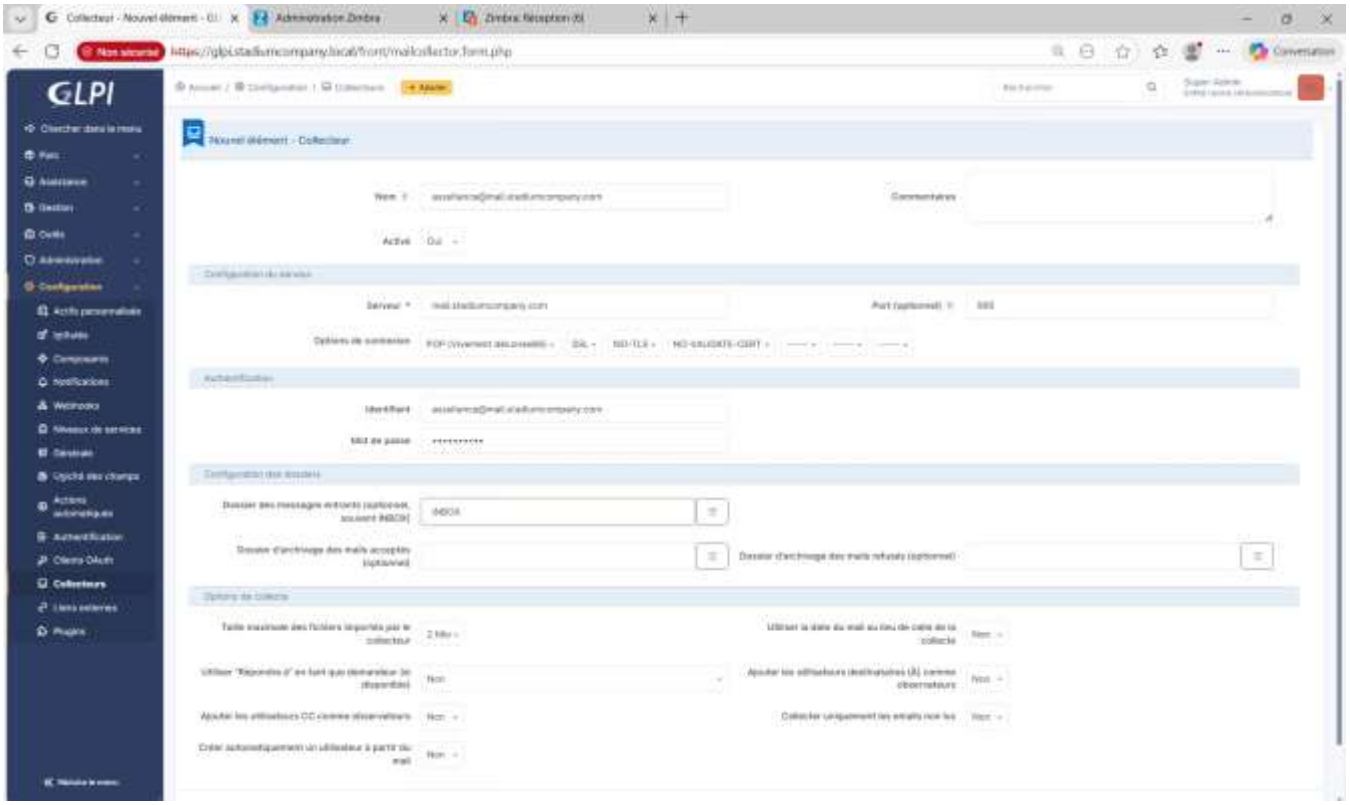

GLPI
Action automatique
Nom queuednotification
Commentaires
Description Envoyer les mails en attente
Fréquence d'exécution 1 minute
Statut Programmée
Mode d'exécution CLI
Plage horaires d'exécution 0 → 24
Temps de conservation des journaux (en jours) 30
Maximum de mails à envoyer à chaque fois 50
Dernière exécution 2026-02-03 16:18
Prochaine exécution Dès que possible (2026-02-03 16:19)
Exécuter
Sauvegarder


zimbra
Mail Contacts Calendrier Tâches Porte-documents Open Drive Préférences
Dossiers de mails
Réception
Envoyé
Brouillons
Spam
Corbeille
Recherches
Tags (libellés)
Zimlets
[GLPI #0000006] Nouveau ticket Potentiel Piratage
URL : http://172.20.1.30/index.php?redirect=ticket_8
Ticket : Description
Titre : obentiel Piratage
Demandeurs : cesar
Date d'ouverture :2026-02-09 18:57
Date de clôture :
Source de la demande :Helpdesk
Élément rattaché :
Statut : Nouveau
Urgence : Haute
Impact : Moyen
Priorité : Haute
Pas de catégorie attribuée
Description :
Je n'arrive plus a me connecter normalement, besoin d'aide svp
Nombre de suivis : 0
Nombre de tâches : 0
Chat
CONNECTÉ
Ajouter un contact

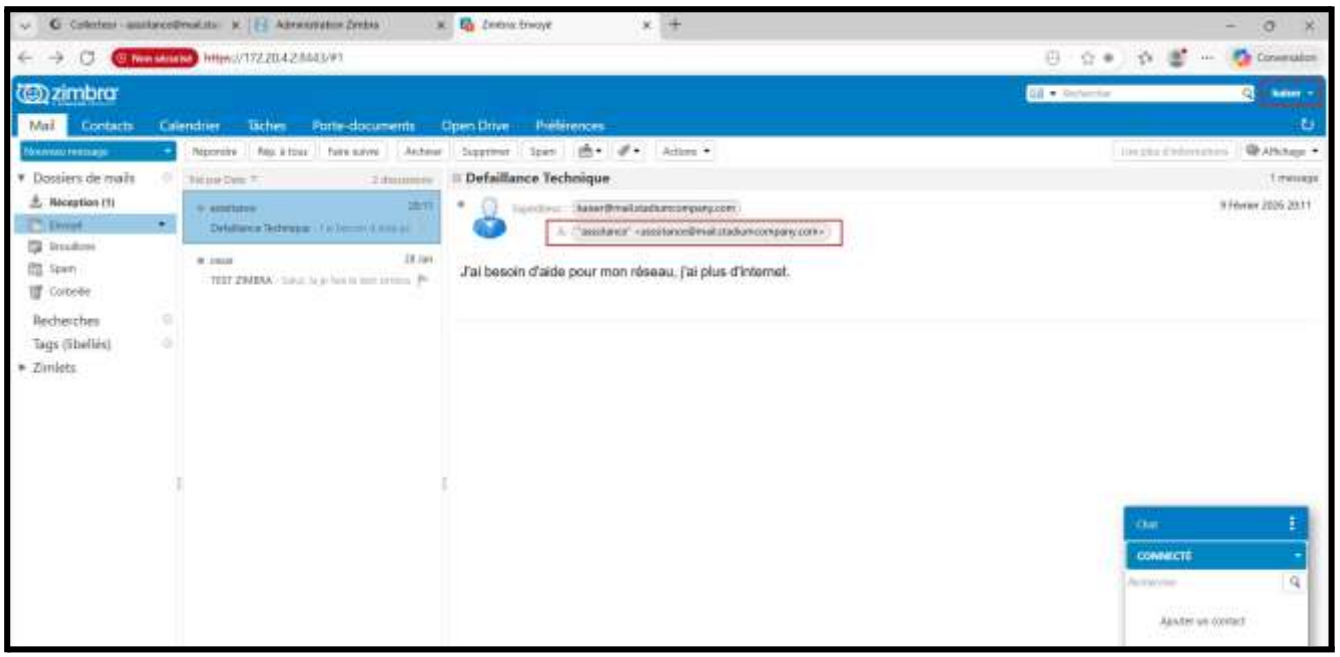
10.2 Notification par collecteurs (Ticket via Mail)

Les collecteurs permettent aux utilisateurs de créer un ticket simplement en envoyant un mail à une adresse dédiée (ex: assistance@stadiumcompany.com).

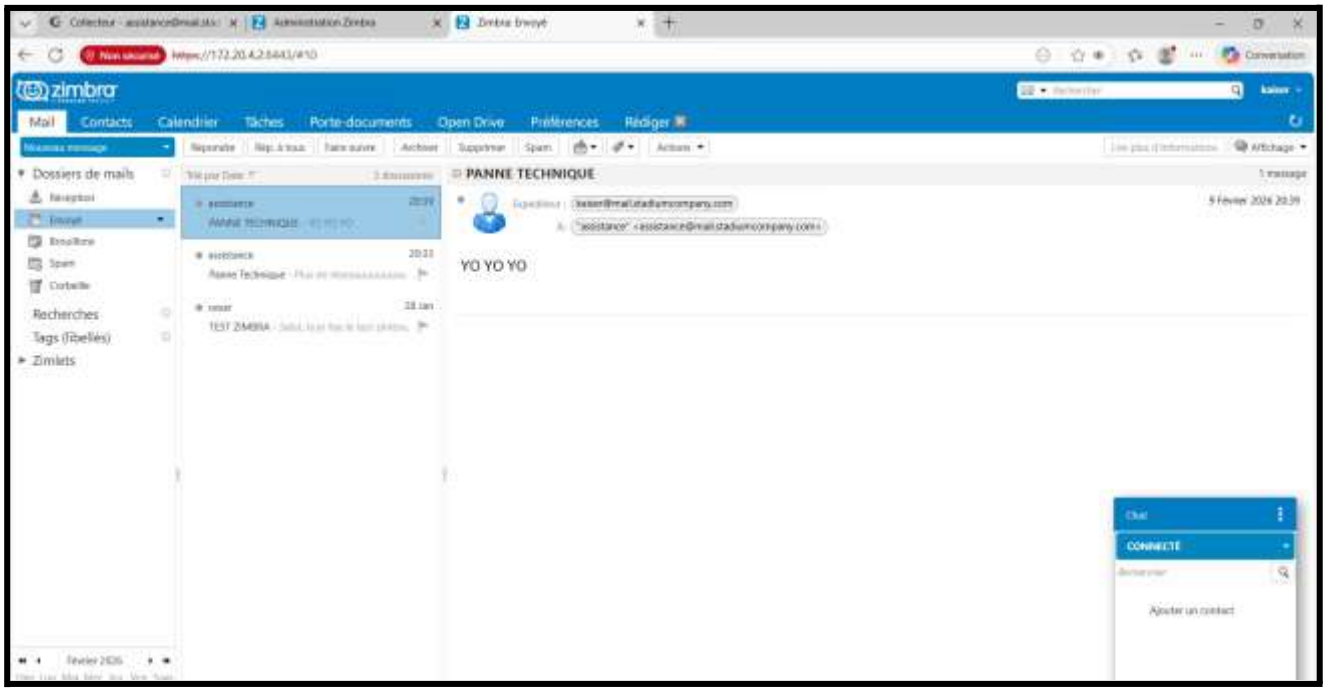
On remplit donc le formulaire ci contre avec Option de connexion POP et port 995 comme demandé, et comme nom : assistance@stadiumcompany.com



- **Test de récupération :**
    - Un utilisateur (ex: kaiser) envoie un mail à assistance@stadiumcompany.com.



- Dans GLPI, nous allons dans **Configuration > Actions automatiques > mailgate** et cliquons sur **Exécuter**.
- GLPI interroge alors la boîte mail Zimbra, récupère le message et génère automatiquement un ticket lié au compte de l'utilisateur.



11. GLPI Inventory

GLPI Inventory permet l'inventaire automatique du parc informatique (matériel et logiciel) directement dans GLPI.

11.1 Installation du Plugin sur le serveur (Linux)

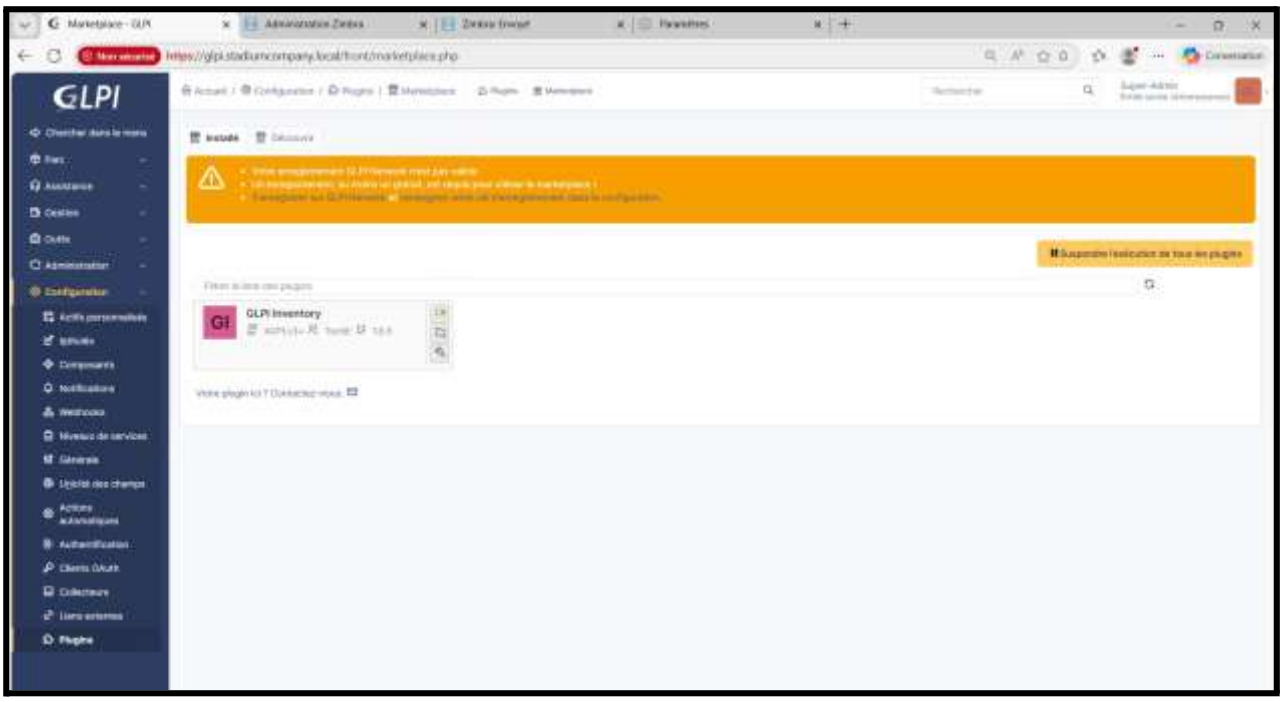
- **Téléchargement :** Nous récupérons l'archive correspondante à la version de GLPI (ex: 10.0.3) sur le GitHub officiel.

```
Sélection user@glpi: ~
root@glpi:~$root@glpi:~$wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/downlo
ad/glpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
--2026-02-09 20:58:33--  https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/g
lpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/618511/61d5ef
0c-903a-4510-b120-17c66493b029?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-09T20%3A40%3A11Z&rscd=attach
ment%3B+filename%3Dfusioninventory-10.0.6%2B1.1.tar.bz2&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5
711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-09T19%3A39%3A49Z&ske=2
026-02-09T20%3A40%3A11Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=y8%2BHmOFDq87KzVrTJ7GLVH9xEERCLzXgMjz4hgTRVOw%3D&jwt=ey
J0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlc
mNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MDY2NzQxMywibmJmIjoxNzcwNjY3MTEzLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc
2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.70E1KUPCxe91Kvm4oqxWKBCI5yUOdF18JPqN_pou7jM&response-c
ontent-disposition=attachment%3B%20filename%3Dfusioninventory-10.0.6%2B1.1.tar.bz2&response-content-type
=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-02-09 20:58:33--  https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/61
8511/61d5ef0c-903a-4510-b120-17c66493b029?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-09T20%3A40%3A11Z&
rscd=attachment%3B+filename%3Dfusioninventory-10.0.6%2B1.1.tar.bz2&rsct=application%2Foctet-stream&skoid
=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-09T19%3A39%
3A49Z&ske=2026-02-09T20%3A40%3A11Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=y8%2BHmOFDq87KzVrTJ7GLVH9xEERCLzXgMjz4hgTRVO
w%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2
l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MDY2NzQxMywibmJmIjoxNzcwNjY3MTEzLCJwYXRoIjoicm
VsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.70E1KUPCxe91Kvm4oqxWKBCI5yUOdF18JPqN_pou7jM
&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dfusioninventory-10.0.6%2B1.1.tar.bz2&response-c
ontent-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)… 185.199.110.1
33, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.110.133|
:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 4031479 (3,8M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2 »

fusioninventory-10.0.6+1. 100%[===================================>]   3,84M  2,26MB/s    ds 1,7s

2026-02-09 20:58:35 (2,26 MB/s) – « fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2 » sauvegardé [4031479/4031479]
```

- **Installation système :**
  - Décompression du plugin.
  - Déplacement du dossier vers le répertoire `/var/www/html/glpi/plugins`.

```
user@glpi: ~
root@glpi:~$
root@glpi:~$tar -xvjf fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2 -C /var/www/glpi/plugins/
fusioninventory/
fusioninventory/LICENSE
fusioninventory/README.md
fusioninventory/ajax/
fusioninventory/ajax/cancel_job.php
fusioninventory/ajax/deploy_displaytypevalue.php
fusioninventory/ajax/deployfilemodal.php
fusioninventory/ajax/deploypackage_form.php
fusioninventory/ajax/deployuser.logged.in.php
fusioninventory/ajax/dropdownCredentials.php
fusioninventory/ajax/dropdownIcon.php
fusioninventory/ajax/dropdown_taskjob.php
fusioninventory/ajax/dropdownactionlist.php
fusioninventory/ajax/dropdownactionselection.php
fusioninventory/ajax/dropdownactiontype.php
fusioninventory/ajax/dropdowndefinitionlist.php
fusioninventory/ajax/dropdowndefinitionselection.php
fusioninventory/ajax/dropdowndefinitiontype.php
fusioninventory/ajax/dropdowndefinitiontypelist.php
fusioninventory/ajax/dropdownjobdefinition.php
fusioninventory/ajax/dropdownlist.php
fusioninventory/ajax/dropdownlocation.php
fusioninventory/ajax/dropdowntype.php
fusioninventory/ajax/dropdowntypelist.php
fusioninventory/ajax/expand_task.php
fusioninventory/ajax/jobstates_logs.php
fusioninventory/ajax/remote_status.php
fusioninventory/ajax/restart_job.php
fusioninventory/ajax/serverfilestreesons.php
fusioninventory/ajax/showtaskjoblogdetail.php
fusioninventory/ajax/taskjob_form.php
fusioninventory/ajax/taskjob_itemtypes.php
fusioninventory/ajax/taskjob_logs.php
fusioninventory/ajax/taskjob_moduleitems.php
fusioninventory/ajax/taskjob_moduletypes.php
fusioninventory/ajax/taskjobaddtype.php
fusioninventory/ajax/taskjobdeletetype.php
fusioninventory/ajax/taskmethodupdate.php
fusioninventory/b/
fusioninventory/b/collect/
fusioninventory/b/collect/index.php
fusioninventory/b/deploy/
fusioninventory/b/deploy/index.php
fusioninventory/b/esx/
fusioninventory/b/esx/index.php
fusioninventory/css/
fusioninventory/css/deploy.css
fusioninventory/css/fusioninventory.css
fusioninventory/css/views.css
```

- **Activation Web :**
  - Dans **Configuration > Plugins**, le module GLPI Inventory apparaît.
  - Nous cliquons sur l'icône **"+"** pour l'installer, puis sur l'icône **"Lecture"** (verte) pour l'activer.



A la place de **Fusioninventory**, nous utilisons ici **GLPI Inventory**, car Fusioninventory est obsolète et est donc remplacé par GLPI Inventory

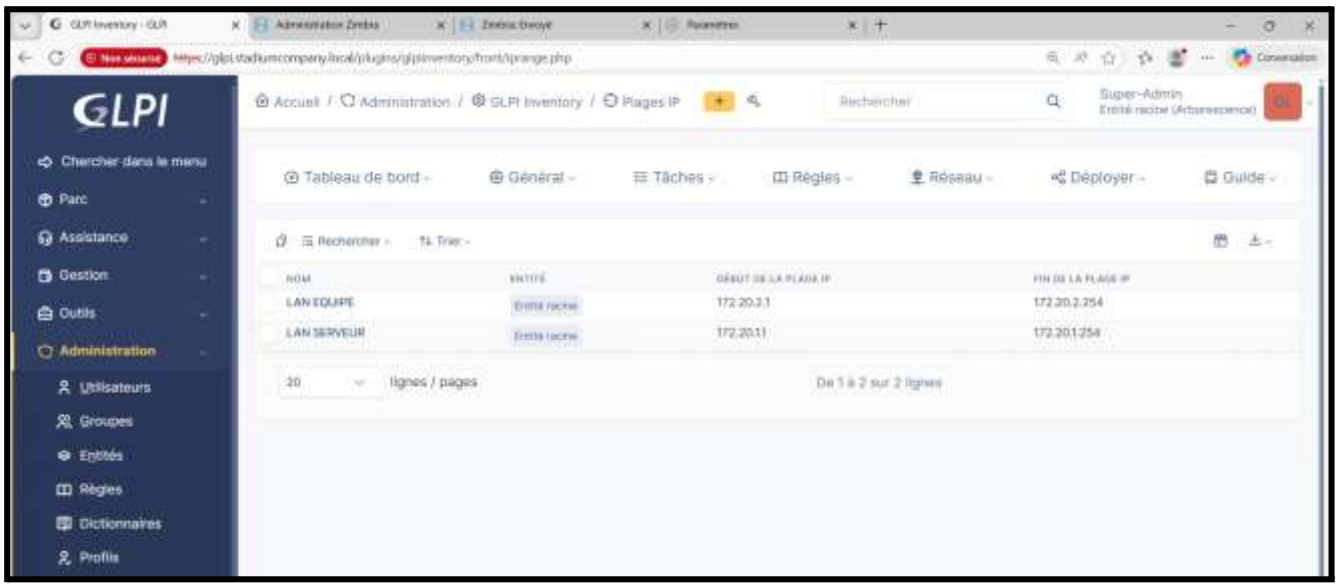
11.2 Procédure de Découverte Réseau avec GLPI Inventory

L'objectif de cette manipulation est d'automatiser le recensement des équipements connectés au réseau (imprimantes, switchs, PC) sans intervention manuelle, en utilisant l'agent **Hermes**.

Étape 1 : Définition du périmètre de scan (Plages IP)

La première phase consiste à limiter l'action de l'inventaire à une zone précise du réseau pour éviter de saturer la bande passante ou de scanner des réseaux non autorisés.

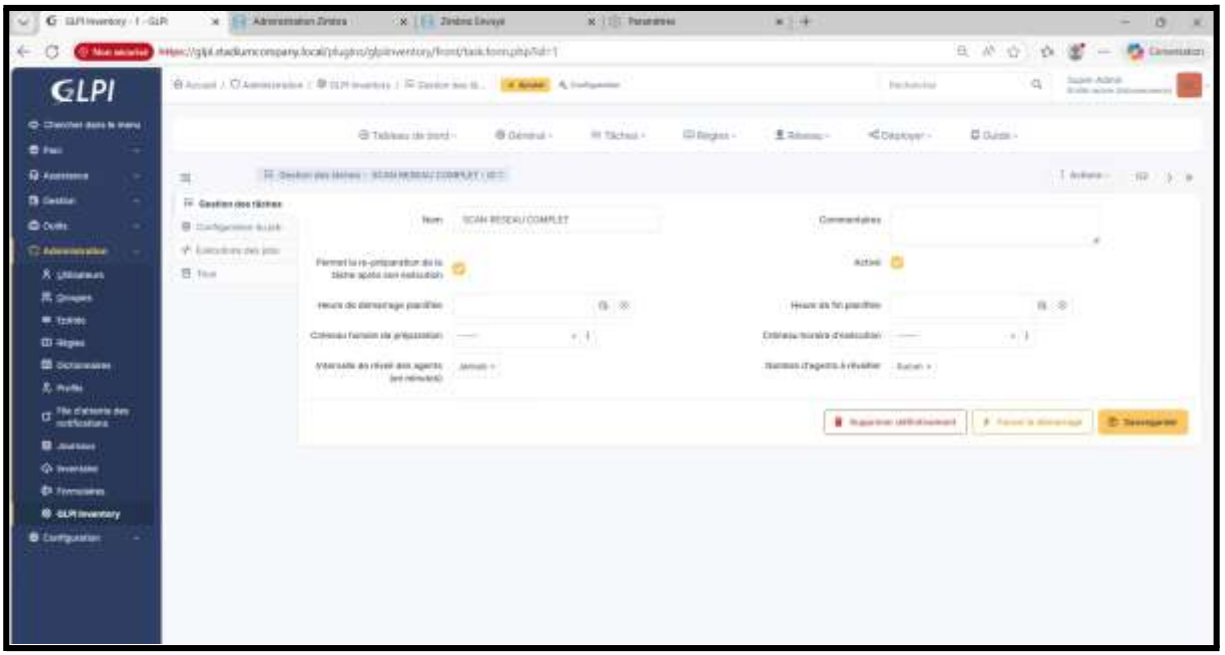
- Dans l'interface GLPI, on navigue vers **Configuration > Inventaire > Plages d'adresses IP**.
- On clique sur le bouton **Ajouter** (+).
- **Nom** : LAN_SERVEUR et LAN_EQUIPE.
- **Plage de début / Plage de fin** : 172.20.21.1 à 172.20.1.254 et vice versa
- On valide en cliquant sur **Ajouter**. Cette plage servira désormais de référence pour toutes les tâches de scan.



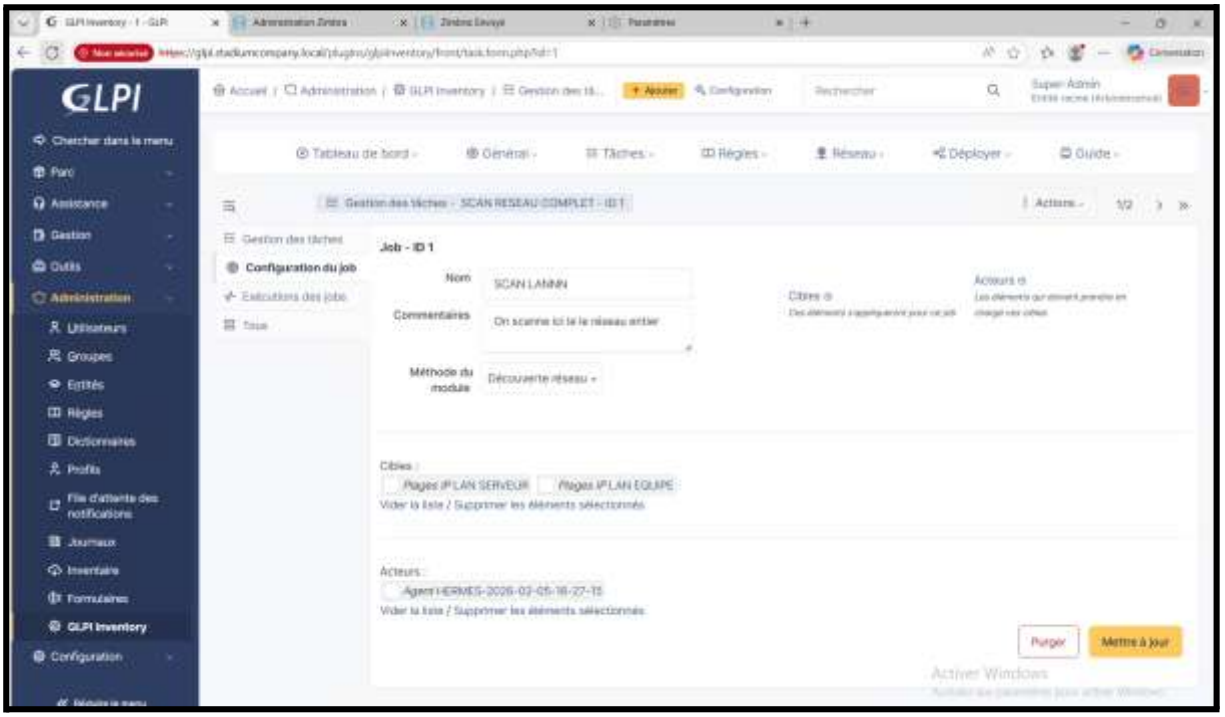
Étape 2 : Configuration et exécution de la tâche de découverte

Cette étape définit la "mission" confiée à l'agent de gestion de parc.

- **Création de la tâche** : On va dans **Administration > Inventaire > Gestion des tâches**. On créeune nouvelle tâche nommée `Scan_Reseau_Complet`, on le passe sur son statut à **Active** et on valide.



- **Configuration du Job** : Dans l'onglet **Configuration des jobs**, on ajoute un nouveau job :
    - **Méthode** : Découverte réseau.
    - **Cible** : On sélectionne les plages d'IP créées à l'étape 1.
    - **Acteur** : On choisit l'agent nommé **Hermes**. C'est lui qui portera l'intelligence du scan.



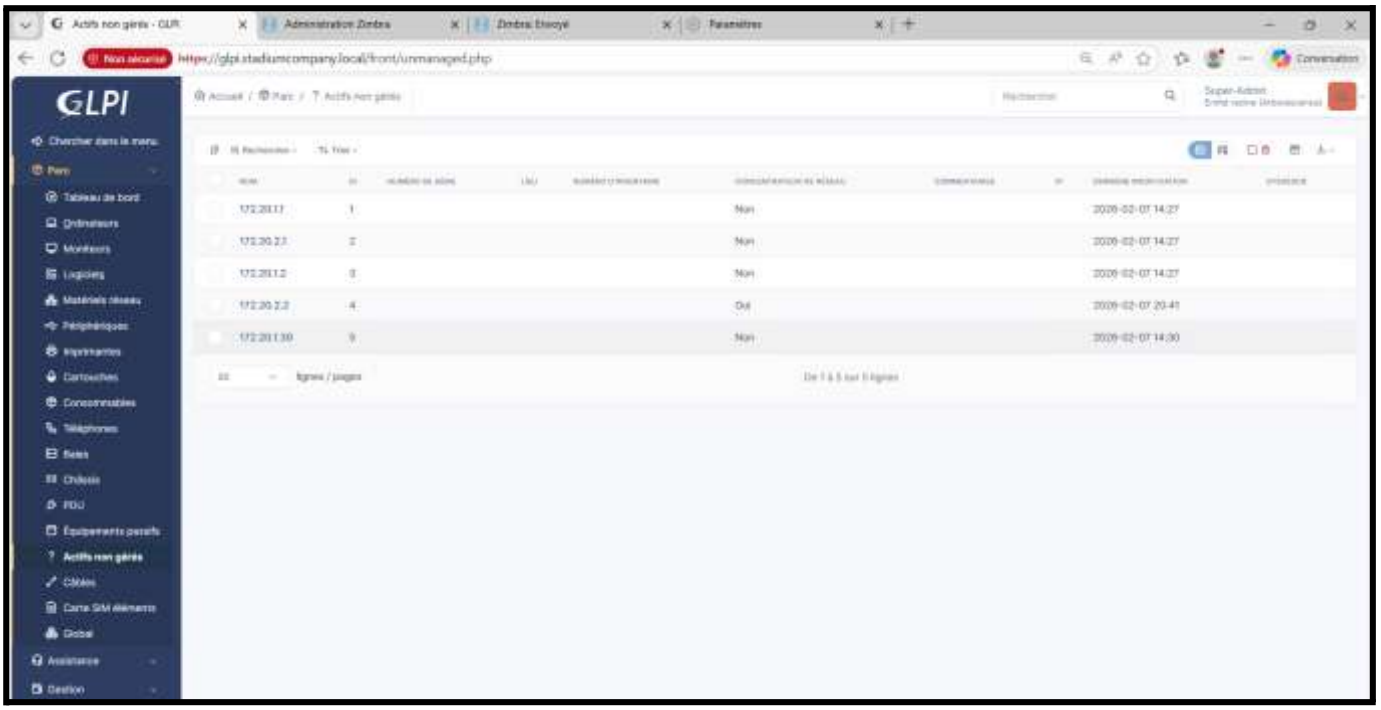
- **Lancement forcé** : Dans l'onglet **État des jobs**, on clique sur le bouton **Forcer le démarrage**. Cela envoie l'ordre à l'agent Hermes d'initier le balayage du réseau immédiatement au lieu d'attendre son cycle habituel.

Étape 3 : Analyse des résultats et validation du succès

Le succès de l'opération se vérifie par l'apparition de nouveaux actifs identifiés par l'agent.

- On va voir dans **Parc > Actifs non gérés**.
- Cette section recense tous les périphériques ayant répondu au scan (ping, SNMP, etc.) mais n'étant pas encore officiellement enregistrés dans l'inventaire de GLPI.

- **Validation du succès** : De nouvelles adresses IP, adresses MAC ou noms de modèles apparaissent dans la liste, la communication entre l'agent **Hermes** et le serveur GLPI est validée, et la découverte réseau est un succès.



CONCLUSION

La mise en œuvre de cette infrastructure collaborative, combinant Zimbra, GLPI et GLPI Inventory, marque une étape décisive dans la gestion du système d'information de Stadium Company. L’intégration réussie du serveur de messagerie avec l’Active Directory assure une gestion centralisée et sécurisée des identités, tout en offrant une plateforme de communication robuste.

Parallèlement, l’automatisation du support technique via les collecteurs de GLPI et l’inventaire automatisé garantissent une visibilité accrue sur le parc informatique et une réactivité optimale du service assistance. L'utilisation de **GLPI Inventory** en remplacement de FusionInventory démontre l'adaptation de la solution aux dernières évolutions technologiques de GLPI 11. Malgré les défis rencontrés lors de la configuration des flux et des authentifications entre Zimbra et les collecteurs, la solution finale est pleinement opérationnelle et évolutive. Ce projet démontre l'efficacité de l'interconnexion d'outils open source pour répondre aux besoins complexes d'une entreprise moderne.